

โครงการเลขที่ วศ.คพ. 261492/2568

เรื่อง

แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการค้นหาและวิเคราะห์รอยโรคก่อนมะเร็งและมะเร็งช่องปาก
เฟส 2

โดย

กวิน ชูสิน	รหัส 650610745
ณัฐพล ขนเวโรจน์	รหัส 650612082
ธนวัฒน์ ใจเสรีฐ	รหัส 650610768
ปรีวัตร วงศ์อินทร์จันทร์	รหัส 650612089

โครงการนี้

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีการศึกษา 2568

PROJECT No. CPE 261492/2568

**Digital Platform for Detecting and Analyzing Oral Potentially Malignant
Disorders and Oral Cancer Phase 2**

Kawin Choosin	650610745
Natthapon Chanawerot	650612082
Thanawat Jaisert	650610768
Pariwat Wonginchan	650612089

**A Project Submitted in Partial Fulfillment of Requirements
for the Degree of Bachelor of Engineering
Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering
Chiang Mai University
2025**

หัวข้อโครงการ : แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการค้นหาและวิเคราะห์รอยโรคก่อนมะเร็งและมะเร็งช่องปาก เฟส 2
: Digital Platform for Detecting and Analyzing Oral Potentially Malignant Disorders and Oral Cancer Phase 2

โดย : กวิน ชูสิน รหัส 650610745
ณัฐพล ขนเวโรจน์ รหัส 650612082
ธนวัฒน์ ใจเสรี รหัส 650610768
ปริวัตร วงศ์อินทร์จันทร์ รหัส 650612089

ภาควิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร. ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา
ปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา : 2568

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

..... หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ผศ.ดร. นวदनย์ คุณเลิศกิจ)

คณะกรรมการสอบโครงการ

..... ประธานกรรมการ
(รศ.ดร. ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา)

..... กรรมการ
(ผศ. โดม โพธิกานนท์)

..... กรรมการ
(ผศ.ดร. นวदनย์ คุณเลิศกิจ)

หัวข้อโครงการ : แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการค้นหาและวิเคราะห์รอยโรคก่อนมะเร็งและมะเร็งช่องปาก เฟส 2
: Digital Platform for Detecting and Analyzing Oral Potentially Malignant Disorders and Oral Cancer Phase 2

โดย : กวิน ชูสิน รหัส 650610745
ณัฐพล ขนเวโรจน์ รหัส 650612082
ธนวัฒน์ ใจเสรี รหัส 650610768
ปริวัตร วงศ์อินทร์จันท์ รหัส 650612089

ภาควิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร. ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา
ปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา : 2568

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการคัดกรองและวิเคราะห์รอยโรคก่อนมะเร็งและมะเร็งช่องปาก (Oral Potentially Malignant Disorders: OPMD และ Oral Cancer) โดยมุ่งเน้นการเพิ่มการเข้าถึงบริการทางทันตกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ระบบ eDENT-ELDER Phase 2 ได้รับการออกแบบให้เป็นแพลตฟอร์มแบบ Hybrid ที่ผสมผสานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ากับ web Application และระบบ asynchronous teleconsultation เพื่อสนับสนุนการคัดกรองโดยอาสาสมัครสาธารณสุขและบุคลากรแนวหน้า

ในด้านสถาปัตยกรรม ระบบได้รับการปรับปรุงจากรูปแบบ Monolithic ไปสู่ Modular Monolith architecture บนแนวคิด Clean Architecture โดยใช้ Next.js สำหรับส่วน Frontend และ FastAPI สำหรับ Backend ร่วมกับฐานข้อมูล PostgreSQL และระบบจัดเก็บข้อมูล MinIO และ Redis เพื่อเพิ่มความสามารถในการขยายระบบและความทนทาน นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาระบบ AI แบบ Dual-Path ซึ่งประกอบด้วย Primary Path ที่ใช้ GPU (NVIDIA Triton Inference Server) และ Fallback Path ที่ใช้ CPU (TensorFlow Lite) เพื่อรองรับการทำงานต่อเนื่องและลดความเสี่ยงจาก Single Point of Failure โดยสามารถสลับการทำงานอัตโนมัติภายในเวลาไม่เกิน ≤ 1 s

ผลการทดสอบระบบพบว่าสามารถรองรับการคัดกรองได้มากกว่า 500 กรณี โดยมี inference latency เฉลี่ยต่ำกว่า 200 มิลลิวินาที และมีความเสถียรของระบบในระดับสูง นอกจากนี้ ระบบยังรองรับมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล เช่น PDPA และ HIPAA ผ่านการเข้ารหัสแบบ End-to-End และการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแบบ Role-Based Access Control (RBAC)

โดยสรุป ระบบ eDENT-ELDER Phase 2 เป็นแพลตฟอร์มทางการแพทย์ที่สามารถนำไปใช้งานจริงในระดับชุมชน ช่วยเพิ่มโอกาสในการตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้น ลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ และสนับสนุนการพัฒนากระบวนการดูแลสุขภาพดิจิทัลอย่างยั่งยืน

Project Title : Digital Platform for Detecting and Analyzing Oral Potentially Malignant Disorders and Oral Cancer Phase 2

Name : Kawin Choosin 650610745
Natthapon Chanawerot 650612082
Thanawat Jaisert 650610768
Pariwat Wonginchan 650612089

Department : Computer Engineering

Project Advisor : Assoc. Prof. Patiwet Wuttisarnwattana, Ph.D.

Degree : Bachelor of Engineering

Program : Computer Engineering

Academic Year : 2025

ABSTRACT

This project presents a digital platform for detecting and analyzing Oral Potentially Malignant Disorders (OPMD) and oral cancer, aiming to improve access to early screening among elderly populations and underserved communities. The proposed system, eDENT-ELDER Phase 2, is designed as a hybrid AI-driven medical platform integrating web applications and asynchronous teleconsultation to support frontline healthcare workers and village health volunteers.

The system architecture has been re-engineered from a monolithic design to a Modular Monolith architecture based on Clean Architecture principles. It employs Next.js for the frontend and FastAPI for the backend, along with PostgreSQL, MinIO, and Redis for data management and processing. A key contribution is the Dual-Path AI system, which combines a GPU-based primary inference pipeline (NVIDIA Triton) with a CPU-based fallback (TensorFlow Lite), enabling automatic failover within ≤ 1 s and ensuring high system availability.

Experimental results demonstrate that the platform can process over 500 screening cases with an average inference latency below 200 ms and high system reliability. The platform also complies with medical data security standards, including PDPA and HIPAA, through end-to-end encryption and Role-Based Access Control (RBAC).

In conclusion, eDENT-ELDER Phase 2 provides a scalable and reliable AI-assisted screening platform suitable for real-world deployment, enhancing early detection rates, reducing healthcare workload, and supporting sustainable digital health systems.

กิตติกรรมประกาศ

โครงการแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการค้นหาและวิเคราะห์รอยโรคก่อนมะเร็งและมะเร็งช่องปาก (eDENT-ELDER Phase 2) สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาและการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. ปฏิวะ วุฒิสารวัฒนา (Assoc. Prof. Patiwet Wut-tisarnwattana, Ph.D.) อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และการสนับสนุนทางวิชาการ อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ รวมถึงช่วยชี้แนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการใช้งานจริง

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดม โพธิกานนท์ (Asst. Prof. Dome Potikanond) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวदनย์ คุณเลิศกิจ (Asst. Prof. Navadon Khunlertgit, Ph.D.) คณะกรรมการสอบ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และสนับสนุนการพัฒนาโครงการ

ขอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจในการออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบ จนโครงการ สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณครอบครัวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน กำลังใจ และความเข้าใจ ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

กวิน ชูสิน

ณัฐพล ขนเวโรจน์

ธนวัฒน์ ใจเสรีฐ

ปรีวัตร วงศ์อินทร์จันทร์

25 มีนาคม 2568

สารบัญ

บทคัดย่อ	ข
Abstract	ค
กิตติกรรมประกาศ	ง
สารบัญ	จ
สารบัญรูป	ฉ
สารบัญตาราง	ช
1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	1
1.1.1 ข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบเดิม	4
1.2 ระบบเดิม เฟส 1: AIDOC	4
1.3 ข้อจำกัดของระบบเฟส 1	5
1.4 วิธีดำเนินงาน: การ Re-engineer สถาปัตยกรรมระบบ	6
1.4.1 เสาหลักที่ 1: Architecture Re-engineering	6
1.4.2 เสาหลักที่ 2: High-Availability AI (Dual-Path Inference)	6
1.4.3 เสาหลักที่ 3: Data and Processing Layer	7
1.4.4 เสาหลักที่ 4: Enterprise Security and Compliance	7
1.5 แนะนำ eDENT-ELDER เฟส 2	7
1.5.1 วิสัยทัศน์และคำขวัญ	7
1.5.2 กลุ่มเป้าหมาย	7
1.5.3 4 เสาหลักของแพลตฟอร์ม	7
1.6 วัตถุประสงค์ของโครงการ	8
1.6.1 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	8
1.7 ภาควิชาและผู้ร่วมดำเนินงาน	9
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	10
2.1 ภาพรวมของโรคมะเร็งช่องปากและ OPMD	10
2.2 ความท้าทายในการคัดกรองในระดับชุมชน	10
2.3 Mobile Health และ Telemedicine ในงานคัดกรอง	10
2.4 ความท้าทายของการนำ AI สู่การใช้งานจริง	10
2.5 ข้อกำหนดเชิงสถาปัตยกรรมของระบบ	10
2.6 การเปรียบเทียบแนวทางที่มีอยู่	11
2.7 ช่องว่างของงานวิจัย (Research Gap)	11
3 วิธีดำเนินงานและการออกแบบระบบ	12
3.1 กรอบการดำเนินงานของโครงการ (Project Methodology Framework)	12
3.2 ภาพรวมของระบบ (System Overview)	12
3.3 การออกแบบ Workflow ของระบบ (System Workflow)	12
3.3.1 เครื่องมือและเกณฑ์การคัดกรอง	12
3.3.2 กระบวนการยืนยันตัวตน	13
3.3.3 Workflow แบบ Multi-Role	13
3.3.4 เหตุผลในการออกแบบ Workflow	13
3.4 สถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture)	14
3.4.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรม	14
3.4.2 Technology Stack	14

3.4.3	Low-Level Architecture	14
3.4.4	เหตุผลในการออกแบบ	15
3.5	การออกแบบระบบ AI (AI System Design)	15
3.5.1	Dual-Path AI	15
3.5.2	เหตุผลในการออกแบบ	16
3.6	โครงสร้างพื้นฐานและ DevOps	16
3.7	ความปลอดภัยของระบบ	16
3.8	การทดสอบและประเมินผลระบบ (Testing and Evaluation)	16
3.8.1	การวิเคราะห์ผลการทดสอบ	17
3.9	สรุปวิธีการดำเนินงาน	17
4	การทดสอบและการรับรองคุณภาพ	18
4.1	การทดสอบและการรับรองคุณภาพทางวิศวกรรม	18
4.1.1	กลยุทธ์และเครื่องมือทดสอบ	18
4.1.2	ผลการทดสอบ	18
4.1.3	โปรไฟล์ภาระงานสังเคราะห์ (Synthetic Load)	19
4.1.4	การวิเคราะห์ผลการทดสอบ	21
4.2	การอภิปรายผล	22
4.3	สรุปผลการดำเนินงาน	22
5	บทสรุป	23
5.1	สรุปและบทสรุป	23
ก	ภาคผนวก	26
ก.1	การทำงานของระบบแบบครบวงจร (Real Execution)	26
ก.2	ระบบยืนยันตัวตนและจัดการผู้ใช้งาน	26
ก.3	การใช้งานของผู้ป่วยและ อสม.	38
ก.4	การประมวลผล AI และผลลัพธ์	38
ก.5	การทำงานของผู้คัดกรอง	38
ก.6	การทำงานของผู้เชี่ยวชาญ	38
ก.7	การสื่อสารข้อมูลและ API	38
ก.8	โครงสร้างฐานข้อมูล	39
ก.9	หลักฐาน DevOps และการ Deploy	39
ก.10	หลักฐานการทดสอบระบบ	39
ก.11	การออกแบบความปลอดภัย	39
ก.12	คู่มือการใช้งานระบบ	40

สารบัญรูป

1.1	สื่อมวลชนรายงานปัญหาการวินิจฉัยมะเร็งช่องปากล่าช้า ผู้ป่วยในชนบทมักซื้อยามารับประ- ทานเองจนอาการรุนแรง ที่มา: Amarin News / กรมอนามัย	1
1.2	รอยโรคช่องปาก ตัวอย่างเคสที่ 1	2
1.3	รอยโรคช่องปาก ตัวอย่างเคสที่ 2	2
1.4	การ Annotation รอยโรคก่อนมะเร็งด้วย AI เส้นกรอบสีเหลืองแสดงบริเวณที่ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ	2
1.5	ข้อมูลรอยโรคช่องปากทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2559 (ยกเว้น กทม.) จำแนกเป็น 3 กลุ่ม ตามช่วงอายุ ที่มา: กรมอนามัย	3
1.6	จำนวนทันตแพทย์เฉพาะทาง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 แถวที่ 9 (ไฮไลต์) สาขาวิทยา- การวินิจฉัยโรคช่องปาก มีทันตแพทย์เพียง 96 คน	3
1.7	ระบบ AIDOC เฟส 1: (ซ้าย) หน้า Consent และ Login; (ขวา) Workflow อัปโหลด ภาพและคัดกรองด้วย AI สร้างด้วย Flask + Bootstrap + MySQL	5
1.8	สถาปัตยกรรมระบบเดิม: Flask ทำหน้าที่ทั้ง Frontend, Backend, AI Inference และ Image Storage ในหน่วยเดียว ความล้มเหลวของส่วนใดทำให้ระบบทั้งหมดหยุด	5
3.1	High-Level Architecture	14
3.2	Dual Path AI Diagram	15
3.3	DevOps Pipeline	16
4.1	ผลการทดสอบ Unit/Integration: Coverage Report และ Vitest UI (900 passed, 0 failed) โดยรันเสร็จภายใน < 13 s	18
4.2	Request Duration	19
4.3	Failed Requests	20
4.4	Queue Time	20
4.5	Compute Time	21
4.6	AI Inference Latency	21
ก.1	Login Flow : หน้าเข้าสู่ระบบและกรอกหมายเลขโทรศัพท์พร้อมเลือกบทบาท	26
ก.2	Login User Flow : ขั้นตอนที่ 1 : เลือกบทบาทประชาชน พร้อมส่ง OTP ไปยังหมายเลข โทรศัพท์ที่กรอก	27
ก.3	Login User Flow : ขั้นตอนที่ 2: ยืนยัน OTP	27
ก.4	Login User Flow : ขั้นตอนที่ 3: login สำเร็จและเข้าสู่หน้าหลัก	28
ก.5	Login VHV Flow : ขั้นตอนที่ 1: เลือกบทบาทช่องทางผู้คัดกรอง พร้อมส่ง OTP ไปยัง หมายเลขโทรศัพท์ที่กรอก	28
ก.6	Login VHV Flow : ขั้นตอนที่ 2: ยืนยัน OTP	29
ก.7	Login VHV Flow : ขั้นตอนที่ 3: login สำเร็จและเข้าสู่หน้าหลัก	29
ก.8	Login Dentist Flow : ขั้นตอนที่ 1 : เลือกบทบาททันตแพทย์ พร้อมส่ง OTP ไปยัง หมายเลขโทรศัพท์ที่กรอก	30
ก.9	Login Dentist Flow : ขั้นตอนที่ 2: ยืนยัน OTP	30
ก.10	Login Dentist Flow : ขั้นตอนที่ 3: login สำเร็จและเข้าสู่หน้าหลัก	31
ก.11	Register and Consent - ขั้นตอนที่ 1: หน้าลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่	31
ก.12	Register and Consent - ขั้นตอนที่ 2: กรอกข้อมูลบัญชีผู้ใช้	32

ก.13 Register and Consent - ขั้นตอนที่ 3: อ่านและยอมรับ PDPA Consent	32
ก.14 Register and Consent - ขั้นตอนที่ 4: ยืนยันความยินยอม	33
ก.15 Register and Consent - ขั้นตอนที่ 5: ส่ง OTP สำหรับยืนยันการลงทะเบียน	33
ก.16 Register and Consent - ขั้นตอนที่ 6: ยืนยัน OTP	34
ก.17 Register and Consent - ขั้นตอนที่ 7: ลงทะเบียนสำเร็จ	34
ก.18 Register and Consent - ขั้นตอนที่ 8: หน้าโปรไฟล์ผู้ใช้	35
ก.19 Register and Consent - ขั้นตอนที่ 9: ตัวเลือกการแก้ไขข้อมูล	35
ก.20 Register and Consent - ขั้นตอนที่ 10: แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล	36
ก.21 Register and Consent - ขั้นตอนที่ 11: หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน	36
ก.22 Register and Consent - ขั้นตอนที่ 12: กรอกรหัสผ่านใหม่	37
ก.23 Register and Consent - ขั้นตอนที่ 13: เปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ	37
ก.24 ER Diagram: OLTP Database	41
ก.25 ER Diagram: Audit Database	42
ก.26 Security diagram / flow	43

สารบัญตาราง

3.1 Technology Stack	14
--------------------------------	----

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

มะเร็งช่องปาก (Oral Cancer) ติดอันดับ 1 ใน 10 โรคที่พบบ่อยที่สุดในประเทศไทย ความท้าทายสำคัญในชุมชนชนบทคือพฤติกรรม การซื้อยาปฏิชีวนะมารับประทานเองเมื่อมีแผลในช่องปาก โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือทันตแพทย์ ส่งผลให้การวินิจฉัยล่าช้าและพบโรคในระยะลุกลาม ทำให้ผลการรักษาแย่งลงอย่างมีนัยสำคัญ



รูปที่ 1.1: สื่อมวลชนรายงานปัญหาการวินิจฉัยมะเร็งช่องปากล่าช้า ผู้ป่วยในชนบทมักซื้อยามารับประทานเองจนอาการรุนแรง ที่มา: Amarin News / กรมนามัย

ข้อมูลจากกรมนามัย กระทรวงสาธารณสุข แบ่งรอยโรคในช่องปากออกเป็น 3 กลุ่มหลัก:

- รอยโรคช่องปากทั่วไป (Oral Lesion) — พบมากที่สุด ครอบคลุมทุกช่วงอายุ
- รอยโรคก่อนมะเร็ง (PMD — Potentially Malignant Disorders) — รอยขาว (Leukoplakia) รอยแดง (Erythroplakia) ก้อน และแผลเล็กในช่องปาก
- มะเร็งช่องปาก (OSCC — Oral Squamous Cell Carcinoma) — พบมากในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป



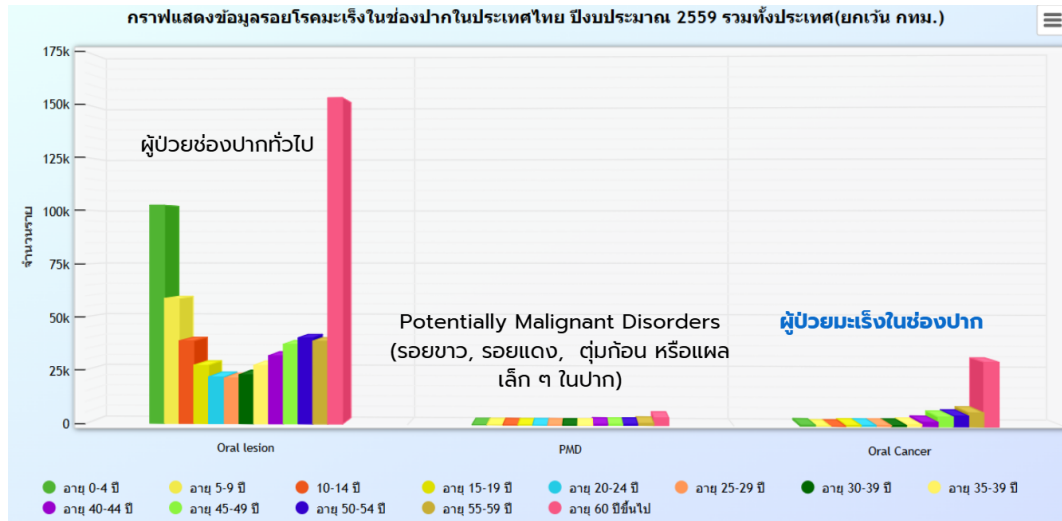
รูปที่ 1.2: รอยโรคช่องปาก ตัวอย่างเคสที่ 1



รูปที่ 1.3: รอยโรคช่องปาก ตัวอย่างเคสที่ 2



รูปที่ 1.4: การ Annotation รอยโรคก่อนมะเร็งด้วย AI เส้นกรอบสีแดงแสดงบริเวณที่ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ



รูปที่ 1.5: ข้อมูลรอยโรคช่องปากทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2559 (ยกเว้น กทม.) จำแนกเป็น 3 กลุ่ม ตามช่วงอายุ ที่มา: กรมอนามัย

สถิติจำนวนผู้ได้รับอนุมัติบัตรและวุฒิบัตร ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย						
ลำดับ	สาขา	รวมทั้งหมด			มีชีวิต/เสียชีวิต	
		รวม	อนุมัติบัตร	วุฒิบัตร	มีชีวิต	เสียชีวิต
1	ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล	476	104	372	471	5
2	ปริทันตวิทยา	187	70	117	184	3
3	ทันตกรรมสำหรับเด็ก	251	82	169	249	2
4	ทันตกรรมจัดฟัน	508	258	250	501	7
5	ทันตกรรมประดิษฐ์	241	122	119	238	3
6	ทันตสาธารณสุข	199	162	37	196	3
7	วิทยาเอ็นโดดอนต์	164	86	78	162	2
8	ทันตกรรมหัตถการ	67	48	19	66	1
9	วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก	96	72	24	89	7
10	ทันตกรรมทั่วไป	308	46	262	308	0
11	ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า	39	30	9	38	1
12	นิติทันตวิทยา	24	24	0	24	0
รวม		2560	1104	1456	2526	34

รูปที่ 1.6: จำนวนทันตแพทย์เฉพาะทาง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 แถวที่ 9 (ไฮไลต์) สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก มีทันตแพทย์เพียง 96 คน

ปัญหาหลัก

ผู้สูงอายุในชนบทอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่พึ่งพาผู้ดูแล เผชิญอุปสรรคหนักในการเข้าถึงทันตแพทย์เฉพาะทาง เมื่อได้รับการวินิจฉัย มักพบว่าโรคลุกลามสู่ระยะท้ายแล้ว ส่งผลให้ผลการรักษาแย่งและค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างมาก

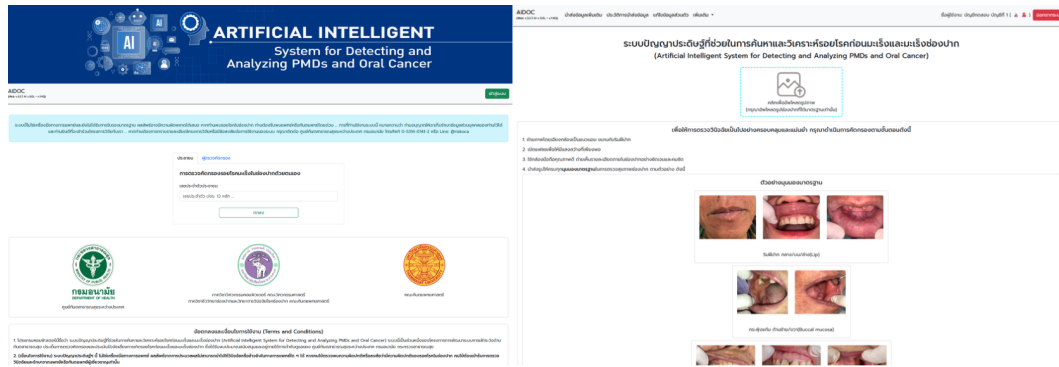
1.1.1 ข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบเดิม

แม้ระบบต้นแบบในเฟส 1 จะมีความแม่นยำของ AI ที่น่าพอใจ แต่ยังไม่พร้อมสำหรับการใช้งานจริงในฐานะซอฟต์แวร์ทางการแพทย์ ในบริบทซอฟต์แวร์ทางการแพทย์ ความแม่นยำของ AI เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ — ระบบต้องปลอดภัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และพร้อมใช้งานตลอดเวลา ระบบเดิมมีข้อบกพร่องสำคัญ 5 ประการ:

- **ไม่มีกรอบการปฏิบัติตาม PDPA / HIPAA** — ข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยถูกจัดเก็บโดยไม่ผ่านมาตรฐานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- **AI แบบ Monolith เป็น Single Point of Failure** — หาก AI Service ล่ม ระบบทั้งหมดหยุดทำงานทันที ไม่มี Fallback
- **ไม่มีระบบ Audit Trail** ป้องกันการแก้ไขย้อนหลัง — ไม่มีกลไกตรวจจับหรือป้องกันการแก้ไขเวชระเบียนย้อนหลัง
- **โค้ดแบบ Monolith ขยายระบบไม่ได้** — การเปลี่ยนแปลงใดก็ตามเสี่ยงกระทบส่วนอื่น ไม่รองรับการ Scale Out แต่ละ Service
- **ไม่มี Role-Based Access Control (RBAC)** — ผู้ใช้ทุกคนที่ผ่านการยืนยันตัวตนเข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชันได้เหมือนกัน

1.2 ระบบเดิม เฟส 1: AIDOC

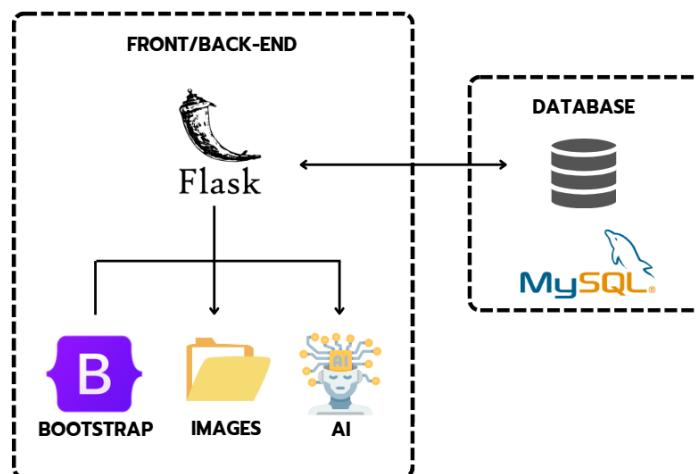
ระบบต้นแบบในเฟส 1 คือ **AIDOC** (*Artificial Intelligent System for Detecting and Analyzing PMDs and Oral Cancer*) พัฒนาและนำไปใช้งานร่วมกับกรมอนามัย สร้างบน Flask Monolith Architecture ใช้ Bootstrap เป็น UI จัดเก็บรูปภาพบน File System และใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูล



รูปที่ 1.7: ระบบ AIDOC เฟส 1: (ซ้าย) หน้า Consent และ Login; (ขวา) Workflow อับโหลดภาพและคัดกรองด้วย AI สร้างด้วย Flask + Bootstrap + MySQL

1.3 ข้อจำกัดของระบบเฟส 1

“ซอฟต์แวร์ทางการแพทย์ต้องมีความปลอดภัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และพร้อมใช้งานตลอดเวลา”



รูปที่ 1.8: สถาปัตยกรรมระบบเดิม: Flask ทำหน้าที่ทั้ง Frontend, Backend, AI Inference และ Image Storage ในหน่วยเดียว ความล้มเหลวของส่วนใดทำให้ระบบทั้งหมดหยุด

ข้อจำกัด	ผลกระทบ
ไม่มีการปฏิบัติตาม PDPA / HIPAA	ข้อมูลผู้ป่วยขาดการคุ้มครองตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
Single Point of Failure	หาก Flask ล่ม ระบบทั้งหมดใช้งานไม่ได้ทันที
ไม่มี Audit Trail ป้องกันการแก้ไขย้อนหลัง	เวชระเบียนสามารถถูกแก้ไขโดยไม่มีหลักฐาน
โค้ดแบบ Monolith ขยายระบบยาก	การแก้ไข Bug หรืออัปเดต AI เสี่ยงทำให้ระบบอื่นพัง

1.4 วิธีดำเนินงาน: การ Re-engineer สถาปัตยกรรมระบบ

วิธีดำเนินงานหลักของเฟส 2 คือการ Re-engineer สถาปัตยกรรมระบบใหม่ทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น 4 เสาหลักทางวิศวกรรม:

1.4.1 เสาหลักที่ 1: Architecture Re-engineering

- **Next.js** (Layered Design, Mobile-first) สำหรับ Frontend พร้อม Auth Guard และการแยก State Management
- **FastAPI + Clean Architecture + Domain-Driven Design (DDD)** สำหรับ Backend — Business Logic แยกจาก AI Layer อย่างสมบูรณ์
- **Async Queue Processing** (Redis + Celery Workers) จัดปัญหาเว็บค้างและ API Timeout จาก Synchronous AI Inference

1.4.2 เสาหลักที่ 2: High-Availability AI (Dual-Path Inference)

- **Primary Path:** NVIDIA Triton Inference Server (GPU, gRPC) พร้อม TensorRT Optimization
- **Fallback Path:** TensorFlow Lite (CPU, HTTP) พร้อม Auto Failover อัตโนมัติ
- **Health Monitoring:** ตรวจสอบสถานะต่อเนื่อง เปิด Auto-Switch ภายในเวลาไม่เกิน ≤ 1 s

1.4.3 เสาหลักที่ 3: Data and Processing Layer

- **PostgreSQL** (OLTP + Audit) — ฐานข้อมูลหลักพร้อม Immutable Audit Schema
- **Redis** — Task Queue สำหรับงาน AI แบบ Async และ Cache
- **MinIO** — Object Storage สำหรับรูปภาพทางคลินิก
- **Celery Workers** — ประมวลผลเบื้องหลัง: AI Inference Queue, 2-Tier Audit Chain, Archival และงาน Compliance

1.4.4 เสาหลักที่ 4: Enterprise Security and Compliance

- **TLS 1.3** เข้ารหัสการสื่อสารทุกส่วนแบบ End-to-End
- **Role-Based Access Control (RBAC)** ครอบคลุม 6 บทบาท: ผู้ป่วย, อสม., ทันตแพทย์, ผู้คัดกรอง, ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ดูแลระบบ
- **2-Tier Audit Logging + Hash-Chain** ป้องกันการแก้ไขย้อนหลัง ตรวจสอบได้ 100%
- **PDPA / HIPAA-ready** สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย

1.5 แนะนำ eDENT-ELDER เฟส 2

1.5.1 วิสัยทัศน์และคำขวัญ

“พบเร็ว – ส่งต่อเร็ว – ติดตามครบ”

“Detect Early — Refer Fast — Follow Up Completely”

1.5.2 กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป — กลุ่มเปราะบาง อาศัยในชนบท และต้องพึ่งพาผู้ดูแล
2. บุคลากรสาธารณสุขแนวหน้า — อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทันตภิบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่ผ่าน Train-the-Trainer 6–8 รุ่น

1.5.3 4 เสาหลักของแพลตฟอร์ม

Hybrid Mobile Platform

อินเทอร์เน็ตที่ใช้งานง่ายผ่านมุมมองมือถือ และ Web Dashboard สำหรับผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่ภาคสนาม

AI-Guided Screening

AI ตรวจจบบรอยโรค OPMD/OSCC พร้อม Assisted-Capture และ Quality-Gate รับรองคุณภาพภาพถ่าย

Elderly-Centric Empowerment

เสริมพลัง อสม. (อายุ 50+) ในการคัดกรอง สื่อสารความเสี่ยง และส่งต่ออย่างเป็นระบบ

asynchronous tele-consultation

ระบบ Store-and-Forward เชื่อมต่อ อสม. กับผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่ต้องนัดหมายพร้อมกัน

1.6 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. พัฒนาและทดสอบระบบ AI คัดกรอง OPMD/OSCC ให้มีความแม่นยำสูง ใช้งานได้ในพื้นที่ภาคสนาม และเป็นที่ยอมรับของทันตแพทย์เฉพาะทาง
2. พัฒนาแพลตฟอร์ม eDENT-ELDER รองรับการคัดกรองด้วยตัวเองและการคัดกรองชุมชน
3. ประเมินผลลัพธ์ด้านบริการและสังคม วัดการเข้าถึง เวลาพบผู้เชี่ยวชาญ อัตราตรวจพบระยะแรก และความยั่งยืน

1.6.1 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- **ระดับระบบ:** แพลตฟอร์มที่ผสาน AI ปลอดภัย ตรวจสอบได้ ลดภาระแนวหน้าและเพิ่มโอกาสตรวจพบระยะแรก (Stage-Shift)
- **ระดับชุมชน:** ผู้สูงอายุและครอบครัวในพื้นที่นำร่องได้รับการคัดกรองเร็วขึ้น หัวหน้า อสม. (อายุเฉลี่ย 50+) เป็นทั้งผู้ให้บริการและผู้รับประโยชน์

พื้นที่นำร่องหลัก: เชียงใหม่ • พะเยา • ภูเก็ต • หนองบัวลำภู

เครือข่ายเสริม: สุรินทร์ สมุทรปราการ และจังหวัดอื่นตามความพร้อม

1.7 ภาคิและผู้ร่วมดำเนินงาน

หน่วยงาน	บทบาท
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	คำปรึกษาทางคลินิกและเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ทีมพัฒนาระบบ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ตรวจสอบและให้ Feedback ทางคลินิก
กรมอนามัย ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เชียงใหม่	ความร่วมมือด้านข้อมูลและการ Deploy
NurseCMU	บูรณาการงานสาธารณสุขชุมชน

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ภาพรวมของโรคมะเร็งช่องปากและ OPMD

มะเร็งช่องปากและรอยโรคก่อนมะเร็ง (Oral Potentially Malignant Disorders: OPMD) เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรง การตรวจพบในระยะเริ่มต้นมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการลดอัตราการเสียชีวิต และเพิ่มโอกาสในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ (González-Moles et al., 2022)

อย่างไรก็ตาม ในบริบทการให้บริการสุขภาพระดับชุมชน ผู้ป่วยจำนวนมากยังคงเข้าสู่ระบบรักษาในระยะลุกลาม สะท้อนข้อจำกัดด้านการเข้าถึงบริการและความต่อเนื่องของระบบคัดกรอง

2.2 ความท้าทายในการคัดกรองในระดับชุมชน

การคัดกรองในพื้นที่ชนบทเผชิญข้อจำกัดเชิงโครงสร้างหลายด้าน ได้แก่ การขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ระยะทางการเดินทาง และข้อจำกัดทรัพยากร รวมถึงความตระหนักรู้ของประชาชนต่อรอยโรคก่อนมะเร็งที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งมารับการตรวจเมื่อมีอาการรุนแรงแล้ว (Amarasinghe et al., 2010)

ความท้าทายดังกล่าวสะท้อนความจำเป็นของระบบดิจิทัล ที่รองรับ workflow แบบหลายบทบาท และเชื่อมต่อการคัดกรอง การส่งต่อ และการติดตามผล ให้เป็นกระบวนการเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 Mobile Health และ Telemedicine ในงานคัดกรอง

เทคโนโลยี Mobile Health (mHealth) และ Telemedicine เป็นแนวทางสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงบริการคัดกรองในพื้นที่ทรัพยากรจำกัด โดยเฉพาะรูปแบบ asynchronous teleconsultation ที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามส่งข้อมูลและภาพเพื่อขอความเห็นผู้เชี่ยวชาญได้ โดยไม่ต้องอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน

แนวทางนี้ช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งต่อ และลดภาระของระบบบริการระดับตติยภูมิ จึงเหมาะกับบริบทการคัดกรองระดับชุมชนอย่างยิ่ง

2.4 ความท้าทายของการนำ AI ไปใช้งานจริง

แม้งานวิจัยจำนวนมากจะแสดงศักยภาพของ AI ในการวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ความท้าทายสำคัญอยู่ที่การนำไปใช้งานจริง (deployment) มากกว่าความแม่นยำของโมเดลเพียงอย่างเดียว

ระบบที่พึ่งพา AI ภายนอกมักเผชิญปัญหา latency, ความไม่เสถียรของบริการ และความซับซ้อนของการส่งข้อมูลภาพขนาดใหญ่ จึงต้องอาศัยการออกแบบระบบส่วนหน้าและส่วนหลังที่รัดกุม เพื่อคงความต่อเนื่องของบริการต่อผู้ใช้งาน (Surenthar & Gunaseelan, 2025)

2.5 ข้อกำหนดเชิงสถาปัตยกรรมของระบบ

จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปข้อกำหนดหลักของระบบได้ 3 ด้าน ดังนี้

- **ความพร้อมใช้งานสูง (High Availability):** ต้องมีกลไกสำรองและการสลับเส้นทางเมื่อบริการ AI ภายนอกไม่ตอบสนอง
- **ความปลอดภัยและการกำกับดูแลข้อมูล (Security & Compliance):** ต้องเข้ารหัสข้อมูลและปกปิดข้อมูลระบุตัวตนก่อนส่งออกนอกระบบ
- **ความสามารถในการขยายตัว (Scalability):** ต้องออกแบบระบบแบบแยกชั้นเพื่อรองรับผู้ใช้งานและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

2.6 การเปรียบเทียบแนวทางที่มีอยู่

จากการศึกษาพบว่าแนวทางการพัฒนาระบบคัดกรองสามารถแบ่งออกเป็นสองแนวทางหลัก ได้แก่

- **แนวทางที่เน้น AI model:** มุ่งพัฒนาโมเดลให้มีความแม่นยำสูง แต่ยังขาดการพิจารณาด้านการนำไปใช้งานจริง เช่น latency และ workflow integration
- **แนวทางที่เน้นระบบ end-to-end:** มุ่งเน้นการใช้งานจริงและการเชื่อมโยงระบบ แต่ยังขาดการใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพ

2.7 ช่องว่างของงานวิจัย (Research Gap)

จากการวิเคราะห์พบว่ายังไม่มีระบบที่สามารถผสานองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ การคัดกรองในระดับชุมชน การใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพ และการออกแบบระบบที่มีความเสถียรสูง เข้าด้วยกันอย่างครบถ้วน

งานวิจัยส่วนใหญ่มักมุ่งเน้นเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ระหว่างการพัฒนาโมเดล AI หรือการออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง โดยยังขาดการผสานทั้งสองแนวทางเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ

ดังนั้น แนวทางที่เหมาะสมคือการออกแบบแพลตฟอร์มแบบ end-to-end ที่ใช้ AI เป็นเครื่องมือสนับสนุน ภายในระบบที่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับ workflow จริงของบุคลากรสาธารณสุข

แนวคิดดังกล่าวนำไปสู่ข้อกำหนดเชิงสถาปัตยกรรมของระบบ ที่ประกอบด้วยความพร้อมใช้งานสูง ความปลอดภัยของข้อมูล และความสามารถในการขยายตัว ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการออกแบบระบบในบทถัดไป

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงานและการออกแบบระบบ

3.1 กรอบการดำเนินงานของโครงการ (Project Methodology Framework)

โครงการนี้ใช้แนวทางการพัฒนาเชิงวิศวกรรมระบบ โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ระยะสำคัญ ได้แก่

1. การสังเคราะห์ข้อกำหนดจากปัญหาหน้างานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบและ workflow แบบหลายบทบาท
3. การพัฒนาและเชื่อมต่อระบบ Frontend, Backend และ AI Integration
4. การทดสอบและประเมินผลทั้งด้านฟังก์ชัน ประสิทธิภาพ และความทนทาน

แนวทางดังกล่าวช่วยให้ผลลัพธ์ของโครงการ ไม่หยุดอยู่ที่ต้นแบบเชิงแนวคิด แต่สามารถนำไปใช้งานจริงได้ในระดับบริการ

3.2 ภาพรวมของระบบ (System Overview)

โครงการ eDENT-ELDER Phase 2 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขข้อจำกัดของระบบคัดกรองรอยโรคในช่องปาก แบบดั้งเดิม โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทยที่มีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ในพื้นที่ชนบท และกลุ่มผู้สูงอายุ

จากการศึกษาวิจัยในบทที่ 2 พบว่า แม้ว่าจะมีการพัฒนา AI สำหรับวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง แต่ระบบส่วนใหญ่ยังไม่สามารถนำไปใช้งานจริงได้ในระดับชุมชน เนื่องจากขาดการออกแบบระบบที่รองรับ workflow ของผู้ใช้งานจริง และยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการใช้งานในระดับบริการ

ดังนั้น โครงการนี้จึงมุ่งเน้นการออกแบบระบบแบบ end-to-end ที่สามารถผสาน Mobile Health, AI และ Telemedicine เข้ากับการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบรองรับผู้ใช้งานหลายบทบาท ได้แก่ ผู้ป่วย อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้คัดกรอง ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ดูแลระบบ

3.3 การออกแบบ Workflow ของระบบ (System Workflow)

3.3.1 เครื่องมือและเกณฑ์การคัดกรอง

Oral Health Assessment Tool (OHAT) ใช้ประเมินความเสี่ยงของสภาพช่องปากเบื้องต้นช่วยประเมินช่องปากว่าควรส่งภาพให้ AI วิเคราะห์หรือไม่

Oral Health Impact Profile (OHIP) ใช้ประเมินผลกระทบของสุขภาพช่องปากต่อคุณภาพชีวิต

การเลือกใช้เครื่องมือมาตรฐานช่วยลดความแปรปรวนของผลลัพธ์ และเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบคัดกรองในระดับภาคสนาม

3.3.2 กระบวนการยืนยันตัวตน

ระบบใช้การยืนยันตัวตนผ่าน OTP และการบันทึกความยินยอม (Consent) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลผู้ป่วยถูกจัดการตามหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. กรอกรหัสเลขโทรศัพท์
2. ยืนยัน OTP
3. ลง Consent
4. กำหนดบทบาท

3.3.3 Workflow แบบ Multi-Role

ระบบถูกออกแบบให้รองรับผู้ใช้งาน 5 บทบาทหลัก:

- Patient
- VHV (Village Health Volunteer)
- Screener
- Specialist
- Administrator

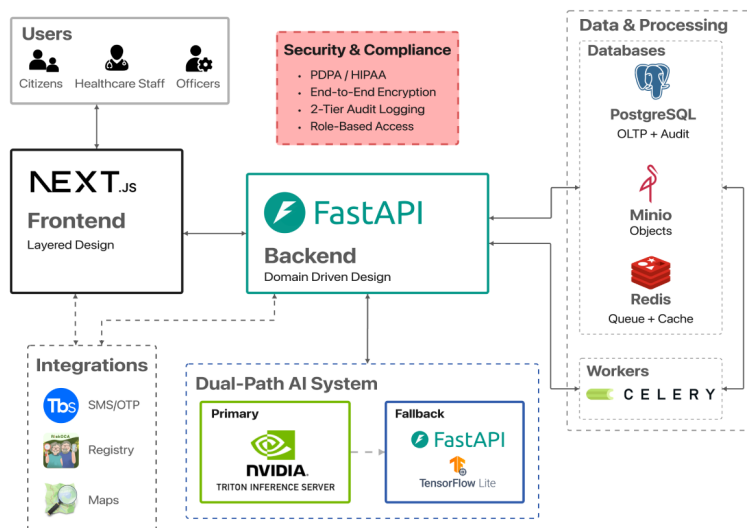
3.3.4 เหตุผลในการออกแบบ Workflow

การออกแบบ workflow แบบ multi-role ช่วยให้ระบบสอดคล้องกับกระบวนการทำงานจริงของระบบสาธารณสุข

การใช้ asynchronous teleconsultation ช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ พร้อมเพิ่มความสามารถในการขยายบริการ

3.4 สถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture)

3.4.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรม



รูปที่ 3.1: High-Level Architecture

ระบบใช้แนวคิด Layered Architecture ร่วมกับ Domain-Driven Design (DDD) ภายใต้รูปแบบ Modular Monolith architecture เพื่อแยก business logic ออกจาก infrastructure และลดความซับซ้อนในการดูแลระบบในระยะพัฒนา

แนวทาง Layered Architecture และ DDD ช่วยให้ระบบสามารถแยก business logic ออกจากส่วน infrastructure ได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีความสำคัญในระบบทางการแพทย์ที่ต้องมีการปรับปรุงและขยายระบบอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังช่วยลดผลกระทบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ เช่น การเปลี่ยน AI model หรือ storage backend

3.4.2 Technology Stack

Frontend	Next.js
Backend	FastAPI
Database	PostgreSQL
Storage	MinIO
Cache/Queue	Redis + Celery

ตารางที่ 3.1: Technology Stack

3.4.3 Low-Level Architecture

ระบบ Backend รองรับ:

- JWT Authentication
- Role-Based Access Control (RBAC)
- Redis Queue
- Audit Log (Hash-chain)

3.4.4 เหตุผลในการออกแบบ

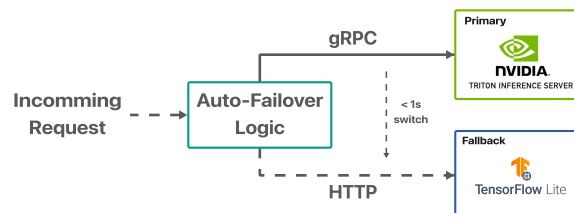
แนวทางสถาปัตยกรรมที่เลือกใช้ช่วยให้ระบบ:

- ลดความซับซ้อน (complexity)
- เพิ่มความสามารถในการบำรุงรักษา (maintainability)
- รองรับการขยายระบบ (scalability)

นอกจากนี้ยังเอื้อต่อการแยกบริการออกเป็น **microservice** ในอนาคต เมื่อปริมาณผู้ใช้งานหรือความซับซ้อนของโดเมนเพิ่มขึ้น

3.5 การออกแบบระบบ AI (AI System Design)

3.5.1 Dual-Path AI



รูปที่ 3.2: Dual Path AI Diagram

- GPU (Primary)
- CPU (Fallback)

เมื่อเส้นทางหลักไม่ตอบสนองตามเวลาที่กำหนด ระบบจะทำ **failover** ไปยังเส้นทางสำรองโดยอัตโนมัติภายในเวลาไม่เกิน $\leq 1\text{ s}$ เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้งานปลายทาง

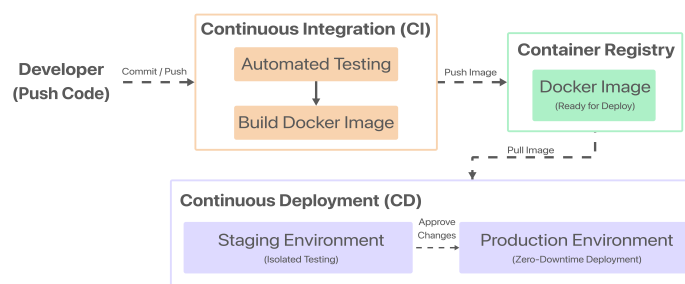
การออกแบบ **Dual-Path AI** มีความสำคัญอย่างยิ่งในบริบทของระบบทางการแพทย์ ซึ่งต้องมีความพร้อมใช้งานสูง (high availability)

แนวทางนี้ช่วยให้ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในกรณีที่บริการ AI หลักไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งลดความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของ workflow การคัดกรอง

3.5.2 เหตุผลในการออกแบบ

เพื่อลดความเสี่ยงจาก **Single Point of Failure** และเพิ่มความพร้อมใช้งานสูง (**High Availability**) ในกรณีที่บริการ AI ภายนอกเกิดความไม่เสถียร

3.6 โครงสร้างพื้นฐานและ DevOps



รูปที่ 3.3: DevOps Pipeline

- Docker
- CI/CD
- Zero downtime deployment

แนวทางดังกล่าวช่วยให้การปรับปรุงระบบทำได้ต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงจาก **human error** และเพิ่มความเชื่อมั่นในการ **deploy** แต่ละรอบ

3.7 ความปลอดภัยของระบบ

- JWT
- Role-Based Access Control (RBAC)
- Encryption
- Audit Logging

ระบบสอดคล้องกับ PDPA และ HIPAA

3.8 การทดสอบและประเมินผลระบบ (Testing and Evaluation)

การทดสอบระบบถูกออกแบบให้ครอบคลุมทั้งด้านความถูกต้องและความพร้อมใช้งานจริง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักดังนี้

- **Functional Testing:** ทดสอบการทำงานของ UI, API endpoints, authentication และสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท
- **Performance Testing:** ประเมิน latency, throughput และความสามารถในการรองรับผู้ใช้งานพร้อมกัน
- **Resilience Testing:** จำลองความล้มเหลวของบริการ AI ภายนอก เพื่อตรวจสอบพฤติกรรม failover และความต่อเนื่องของบริการ

ตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินประกอบด้วย P95 latency, error rate, ระยะเวลาในการสลับเส้นทาง (failover time) และความสำเร็จของ workflow แบบ end-to-end

3.8.1 การวิเคราะห์ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถรองรับ workflow แบบ end-to-end ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี latency อยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานจริง

การทดสอบ resilience แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถจัดการกับความล้มเหลวของ AI ภายนอกได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานปลายทางอย่างมีนัยสำคัญ

ผลลัพธ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จของการออกแบบสถาปัตยกรรม ที่เน้นความเสถียรและความต่อเนื่องของบริการ

3.9 สรุปวิธีการดำเนินงาน

ระบบ eDENT-ELDER Phase 2 ถูกออกแบบให้ผสมผสาน workflow จริงเข้ากับเทคโนโลยี ส่งผลให้สามารถนำไปใช้งานจริงในระดับชุมชนได้ และมีความเสถียรในระดับบริการ

บทที่ 4

การทดสอบและการรับรองคุณภาพ

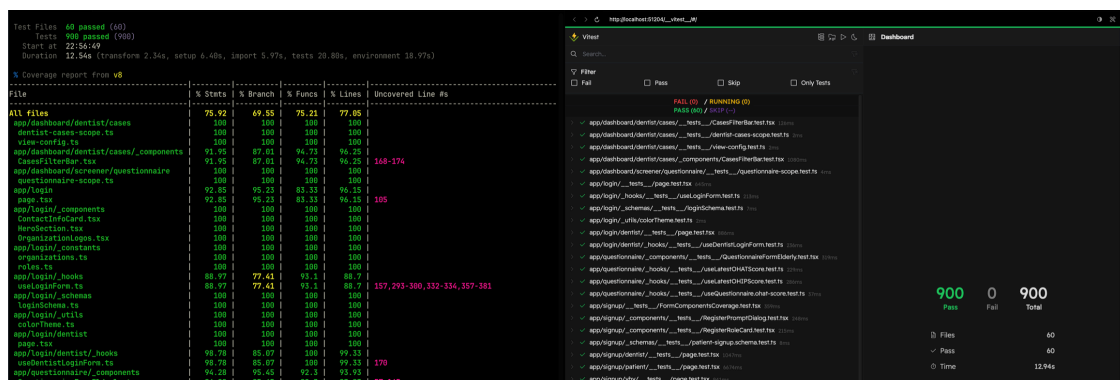
4.1 การทดสอบและการรับรองคุณภาพทางวิศวกรรม

4.1.1 กลยุทธ์และเครื่องมือทดสอบ

- **Unit Test** — ทดสอบ functions, methods และ classes แยกตามหน่วยการทำงาน
- **Integration Test** — ทดสอบการทำงานร่วมกันของหลาย components
- **Load Test** — ทดสอบประสิทธิภาพของระบบภายใต้ภาระงาน เช่น จำนวนผู้ใช้พร้อมกัน, response time, throughput และความเสถียรของระบบ

เครื่องมือ	วัตถุประสงค์
Vitest	Test Runner สำหรับ Unit และ Integration Test ที่รวดเร็ว
React Testing Library	ทดสอบ UI ระดับ Component
jsdom	จำลองสภาพแวดล้อม Browser
Grafana	จำลองภาระงานผู้ใช้เพื่อทดสอบ Load/Performance ของระบบ
Prometheus	เก็บรวบรวม Metrics เช่น CPU, Memory, Latency

4.1.2 ผลการทดสอบ



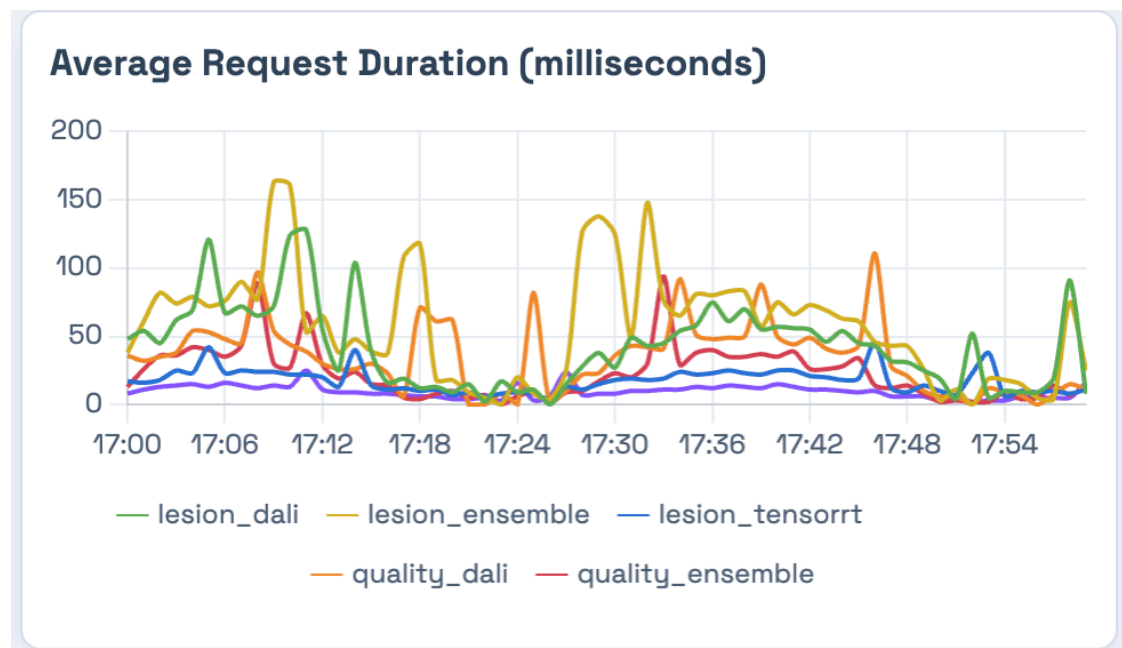
รูปที่ 4.1: ผลการทดสอบ Unit/Integration: Coverage Report และ Vitest UI (900 passed, 0 failed) โดยรันเสร็จภายใน < 13 s

จำนวน Test ทั้งหมด	900 (Unit + Integration)
สถานะ	ผ่าน 100%
Code Coverage	≈75%
Critical Logic	100%
เวลาในการทดสอบ	< 13 s

4.1.3 โปรไฟล์ภาระงานสังเคราะห์ (Synthetic Load)

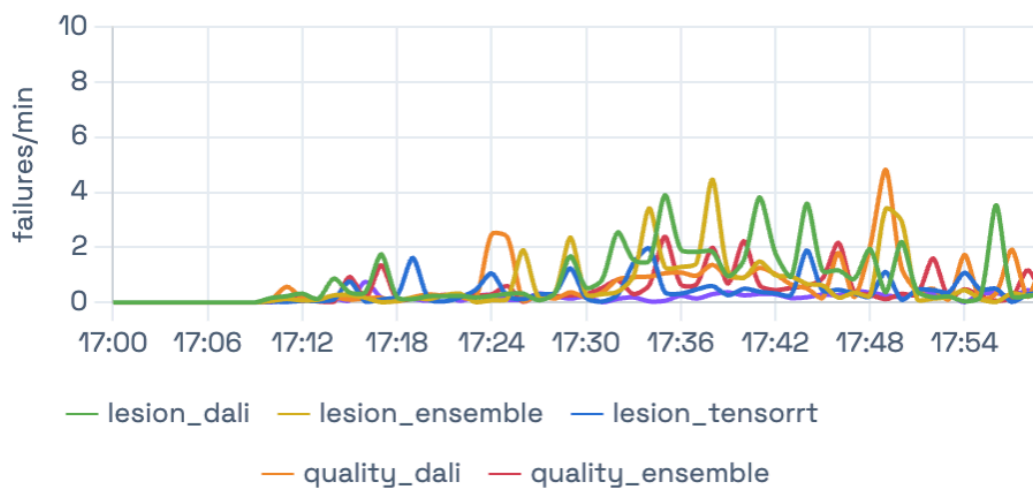
สรุปผล Synthetic Load

ระยะเวลา	1 ชั่วโมง
จำนวน Request	7,632
ค่าเฉลี่ย RPS	2.12
Success Rate	99.46%



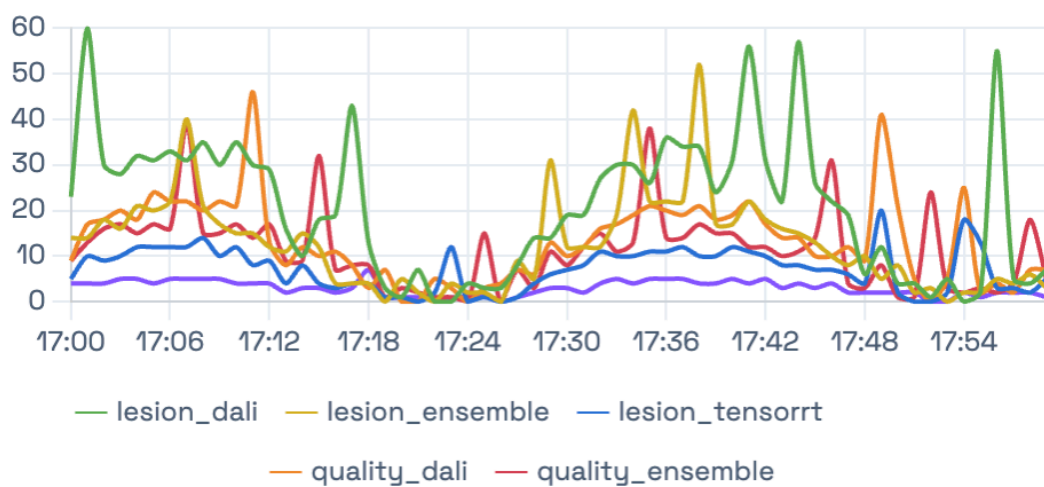
รูปที่ 4.2: Request Duration

Failed Inference Requests Rate

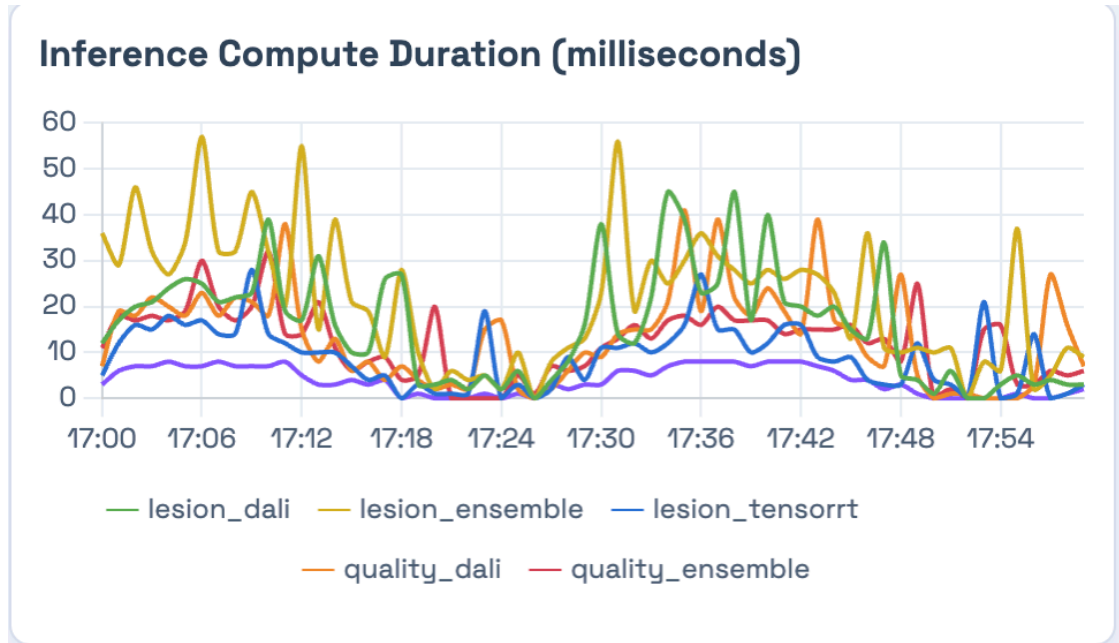


รูปที่ 4.3: Failed Requests

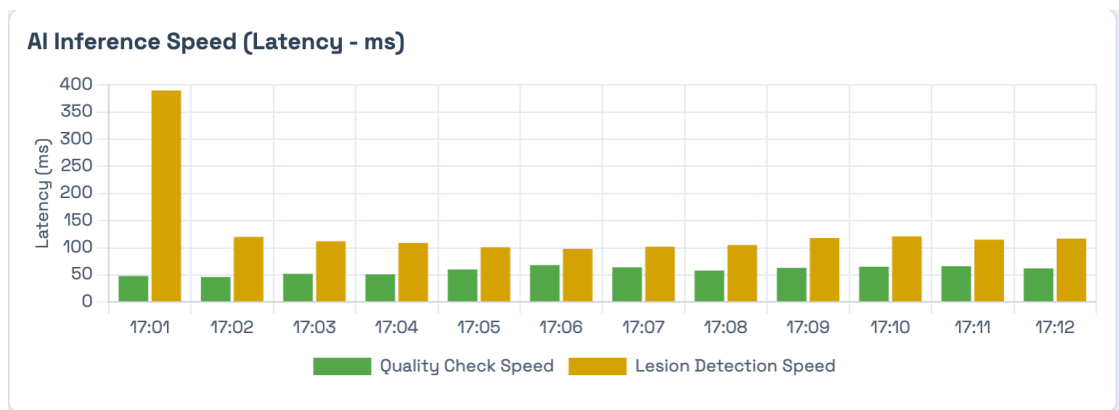
Queue Duration (milliseconds)



รูปที่ 4.4: Queue Time



รูปที่ 4.5: Compute Time



รูปที่ 4.6: AI Inference Latency

4.1.4 การวิเคราะห์ผลการทดสอบ

จากผลการทดสอบ พบว่าระบบมีอัตราความสำเร็จสูงถึง 99.46% ซึ่งสะท้อนถึงความเสถียรของระบบภายใต้ภาระงานต่อเนื่อง

แม้ค่า RPS จะไม่สูงมาก แต่สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานจริงในระดับชุมชน ซึ่งไม่ได้มีการใช้งานแบบหนาแน่นเหมือนระบบขนาดใหญ่

นอกจากนี้ ค่า latency และ queue time ที่ต่ำ แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถจัดการคำขอได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิด bottleneck ใน pipeline

4.2 การอภิปรายผล

จากผลการทดสอบ พบว่าความสำเร็จของระบบไม่ได้ขึ้นอยู่กับ AI เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการออกแบบระบบโดยรวม ทั้งในด้านสถาปัตยกรรม workflow และ usability

การใช้ Modular Monolith architecture และ Dual-Path AI ช่วยเพิ่มความเสถียรและลดความเสี่ยงจากการล่มของระบบ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในระบบทางการแพทย์

นอกจากนี้ การออกแบบ workflow ให้สอดคล้องกับการทำงานจริงของบุคลากร เช่น อสม. และทันตแพทย์ มีบทบาทสำคัญในการทำให้ระบบสามารถใช้งานจริงได้

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัด เช่น การพึ่งพา AI จากภายนอก และการทดสอบที่ยังอยู่ในระดับนำร่อง

4.3 สรุปผลการดำเนินงาน

ระบบ eDENT-ELDER Phase 2 สามารถทำงานได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ และมีศักยภาพในการนำไปใช้งานจริง

ระบบสามารถเพิ่มการเข้าถึงบริการ ลดภาระของบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้น

ผลการทดสอบทั้งด้าน functional และ performance ยืนยันถึงความพร้อมของระบบสำหรับการใช้งานจริงในระดับบริการ

บทที่ 5

บทสรุป

5.1 สรุปและบทสรุป

โครงการ eDENT-ELDER Phase 2 มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดของระบบเดิม และพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการคัดกรองมะเร็งช่องปากในระดับชุมชนให้สามารถใช้งานได้จริง

จากผลการดำเนินงานในบทก่อนหน้านี้ พบว่าระบบสามารถรองรับกระบวนการคัดกรองแบบครบวงจร ตั้งแต่การเก็บข้อมูลผู้ป่วย การวิเคราะห์ด้วย AI ไปจนถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีความเสถียรและประสิทธิภาพในระดับที่เหมาะสมต่อการใช้งานจริง

นอกจากนี้ การออกแบบระบบในลักษณะ Modular Monolith architecture ร่วมกับแนวคิด Dual-Path AI และ DevOps Pipeline ช่วยให้ระบบมีความยืดหยุ่น สามารถขยายระบบได้ในอนาคต และลดความเสี่ยงจากความล้มเหลวของระบบ

ผลสำเร็จหลัก

- **สถาปัตยกรรม:** Modular Monolith architecture (Next.js + FastAPI + DDD) แทนสถาปัตยกรรมเดิมแบบ monolith
- **ระบบ AI:** Dual-Path AI มี inference latency < 200 ms ภายใต้ synthetic load อัตรา request สำเร็จ 99.46% จากทั้งหมด 7,632 requests
- **ความปลอดภัย:** กรอบ PDPA/HIPAA พร้อม Tamper-Proof Audit Logging และ Role-Based Access Control (RBAC) ครอบคลุม 6 บทบาท
- **DevOps:** Docker Containerization ครบวงจร พร้อม CI/CD Pipeline และการแยก Environment ชัดเจน
- **คุณภาพ:** 900 automated tests ผ่าน 100% 100% coverage บน critical business logic
- **ความร่วมมือ:** หลายสถาบัน ครอบคลุมทันตแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาธารณสุขชุมชน

แพลตฟอร์มพร้อม Deploy ระดับนำร่องในเชียงใหม่ พะเยา ภูเก็ต และหนองบัวลำภู เพื่อช่วยให้ตรวจพบมะเร็งช่องปากในผู้สูงอายุชนบทเร็วขึ้น ลดการวินิจฉัยระยะท้าย และพัฒนาผลลัพธ์ผู้ป่วยในวงกว้าง

โครงการนี้ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาคอขวดและจุดล้มเหลวของระบบเดิม เปลี่ยนผ่านสู่ **แพลตฟอร์มทางการแพทย์พร้อมใช้งานจริง (Production-Ready)** ด้วยสถาปัตยกรรมที่เสถียร ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการใช้งานจริงในระดับบริการ

ข้อจำกัดของโครงการ (Limitations):

- ระบบพึ่งพา AI Model จากภายนอก ซึ่งอาจมีข้อจำกัดด้านการควบคุมคุณภาพและการปรับปรุงโมเดล
- การทดสอบยังอยู่ในระดับนำร่อง และยังไม่ได้ประเมินผลในระดับประชากรขนาดใหญ่
- ประสิทธิภาพของระบบขึ้นอยู่กับคุณภาพของภาพที่ผู้ใช้งานส่งเข้ามา
- การยอมรับของผู้ใช้งานในระยะยาวยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม

งานในอนาคต (Future Work):

- ขยาย AI Model ครอบคลุมรอยโรคช่องปากเพิ่มเติม และปรับปรุงความแม่นยำด้วย Dataset Annotation จากพื้นที่นำร่อง
- ขยายสู่จังหวัดเพิ่มเติมและเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศสุขภาพ (HIS) ของไทย
- ดำเนินการศึกษา Clinical Validation อย่างเป็นทางการ วัด Stage-Shift และเวลาพบผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มนำร่อง
- สำรวจการเชื่อมต่อ LINE OA และ PWA Offline Mode สำหรับชุมชนที่มีอินเทอร์เน็ตจำกัด

โดยสรุป โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ากับระบบสาธารณสุขในระดับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถต่อยอดสู่การใช้งานในระดับประเทศได้ในอนาคต

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก

ก.1 การทำงานของระบบแบบครบวงจร (Real Execution)

แสดงการทำงานจริงของระบบตั้งแต่ต้นจนจบ

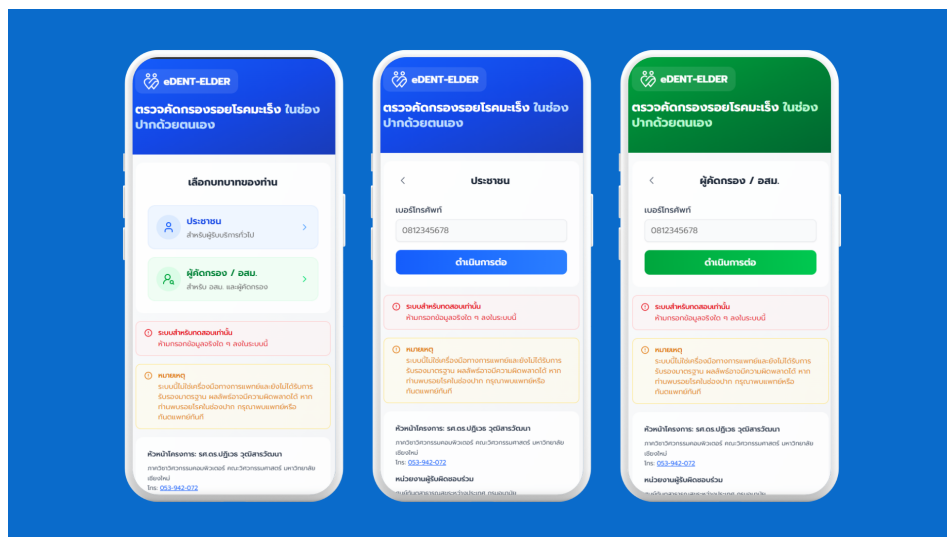
- Login ☐ Register ☐ Consent ☐ Workflow ☐ Diagnosis
- การไหลของข้อมูลจริงในระบบ

☐ [ใส่รูป] Full real workflow (step-by-step screenshots)

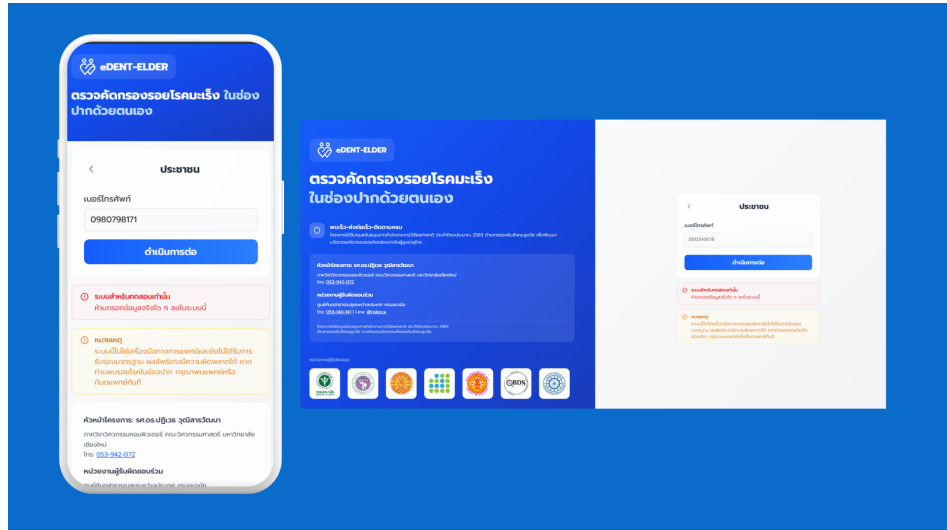
ก.2 ระบบยืนยันตัวตนและจัดการผู้ใช้งาน

Login Flow

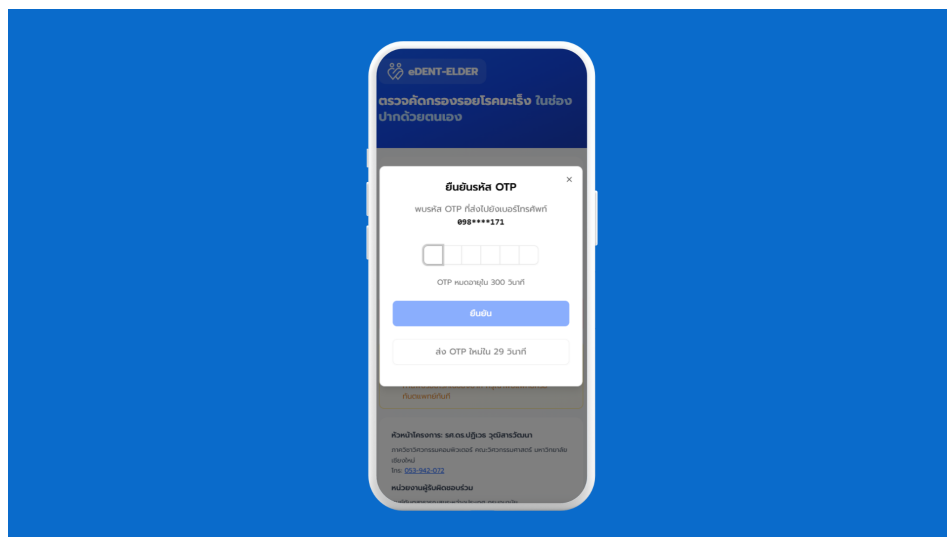
- กรอกเบอร์โทร
- รับ OTP
- ยืนยันตัวตน



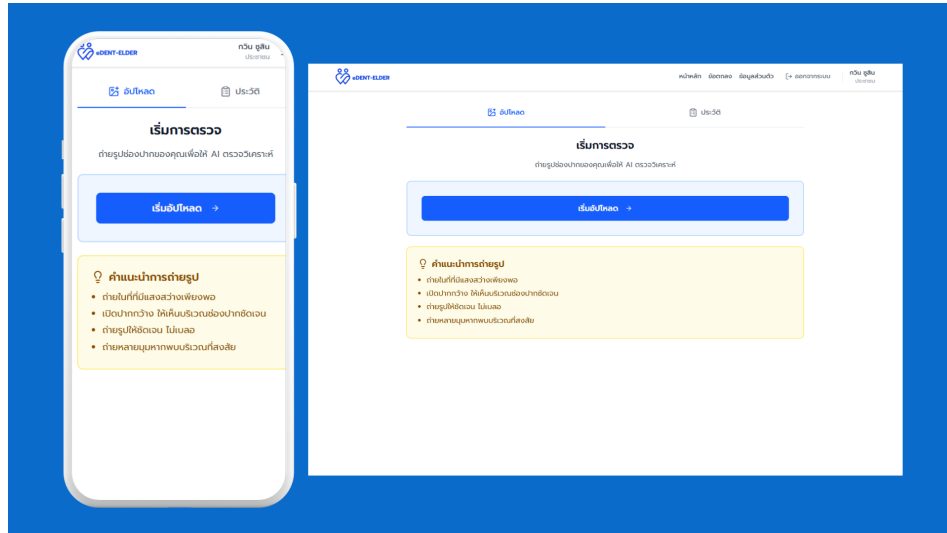
รูปที่ ก.1: Login Flow : หน้าเข้าสู่ระบบและกรอกหมายเลขโทรศัพท์พร้อมเลือกบทบาท



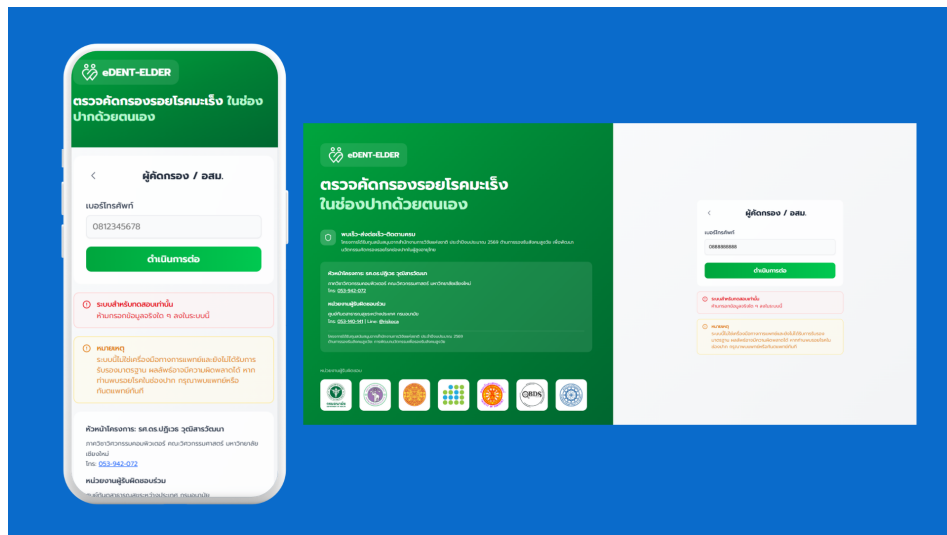
รูปที่ ก.2: Login User Flow : ขั้นตอนที่ 1 : เลือกบทบาทประชาชน พร้อมส่ง OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่กรอก



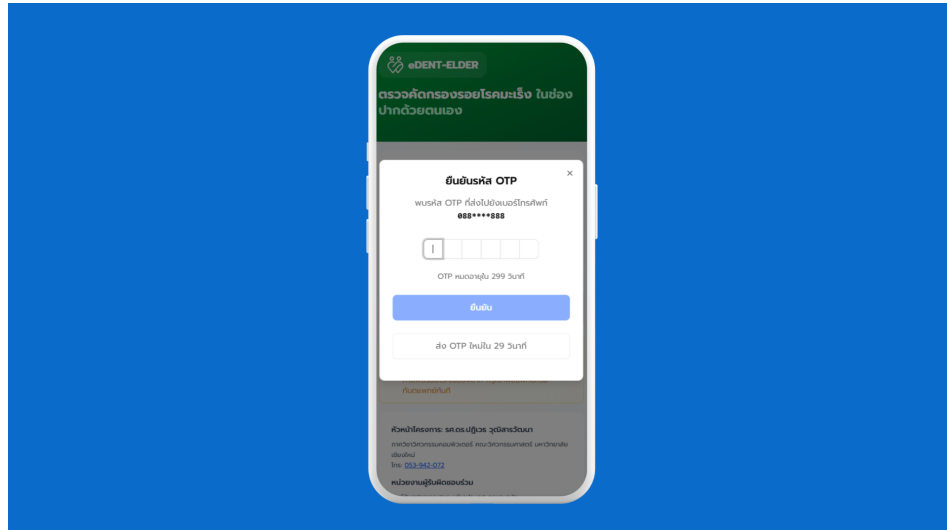
รูปที่ ก.3: Login User Flow : ขั้นตอนที่ 2: ยืนยัน OTP



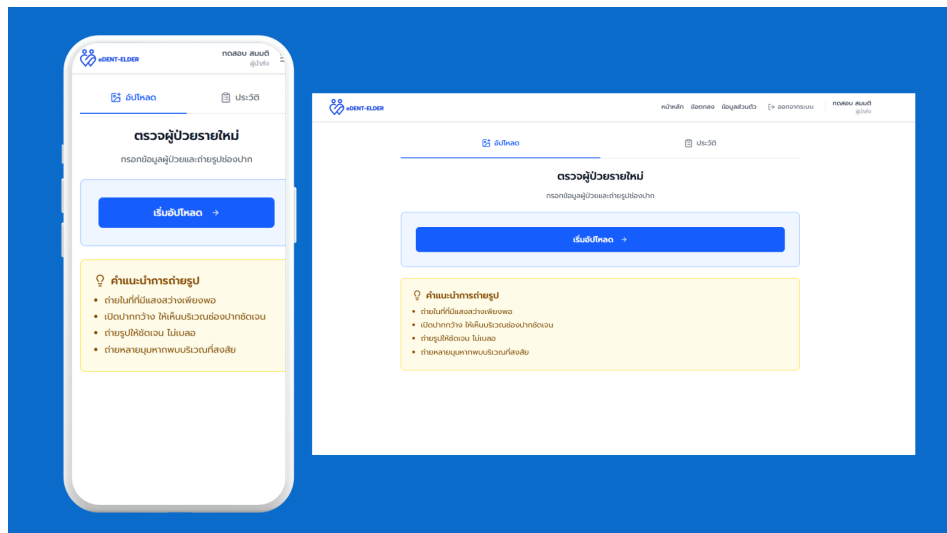
รูปที่ ก.4: Login User Flow : ขั้นตอนที่ 3: login สำเร็จและเข้าสู่หน้าหลัก



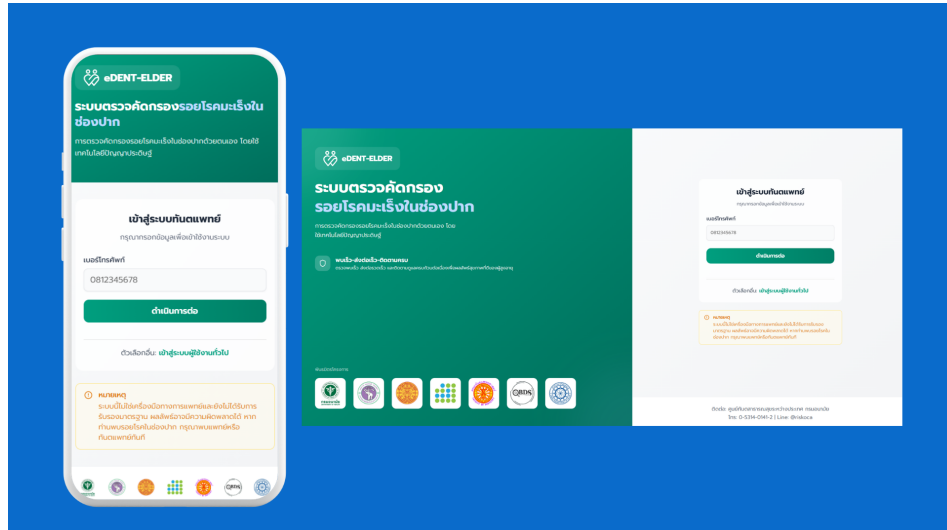
รูปที่ ก.5: Login VHV Flow : ขั้นตอนที่ 1: เลือกบทบาทช่องทางผู้คัดกรอง พร้อมส่ง OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่กรอก



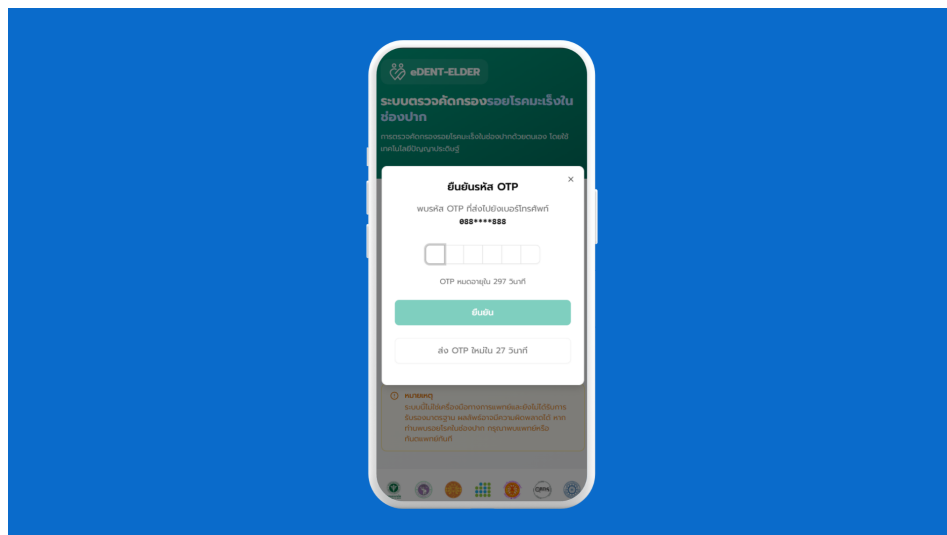
รูปที่ ก.6: Login VHV Flow : ขั้นตอนที่ 2: ยืนยัน OTP



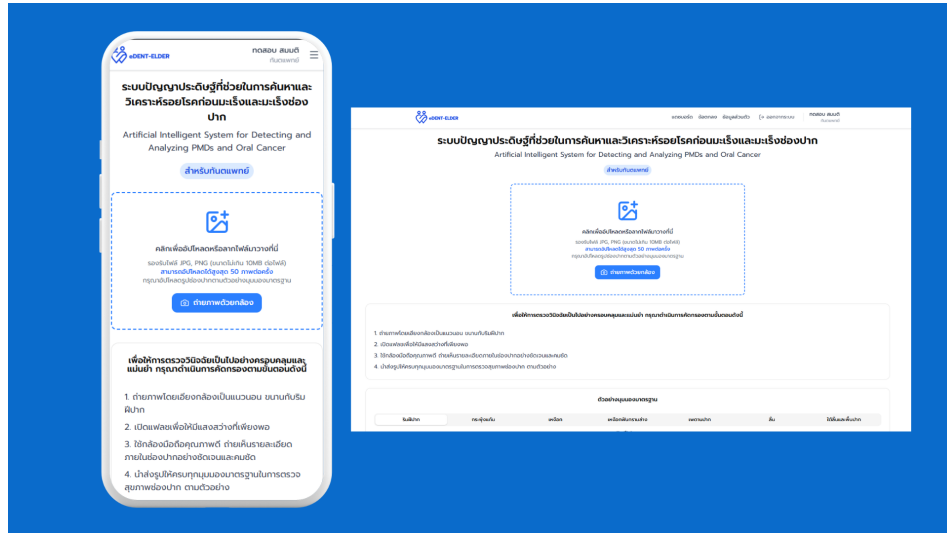
รูปที่ ก.7: Login VHV Flow : ขั้นตอนที่ 3: login สำเร็จและเข้าสู่หน้าหลัก



รูปที่ ก.8: Login Dentist Flow : ขั้นตอนที่ 1 : เลือกบทบาททันตแพทย์ พร้อมส่ง OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่กรอก



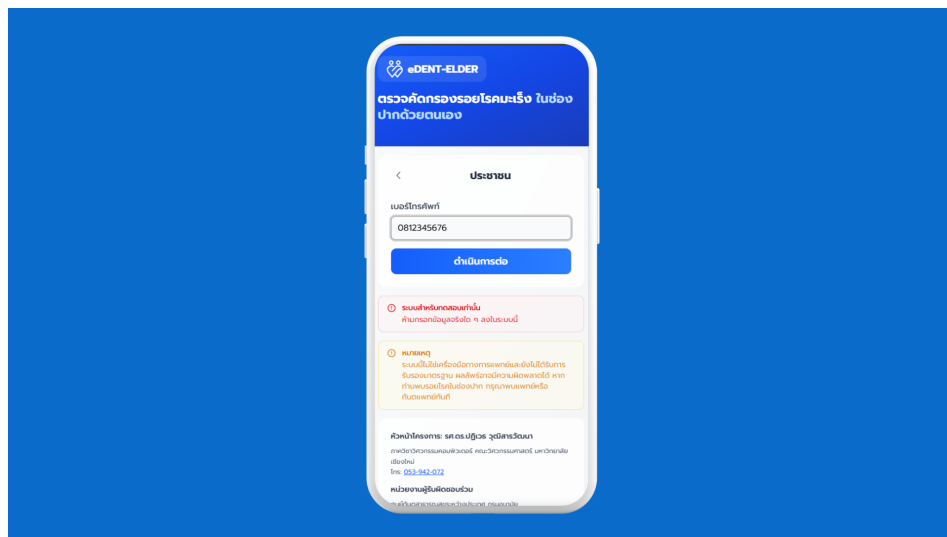
รูปที่ ก.9: Login Dentist Flow : ขั้นตอนที่ 2: ยืนยัน OTP



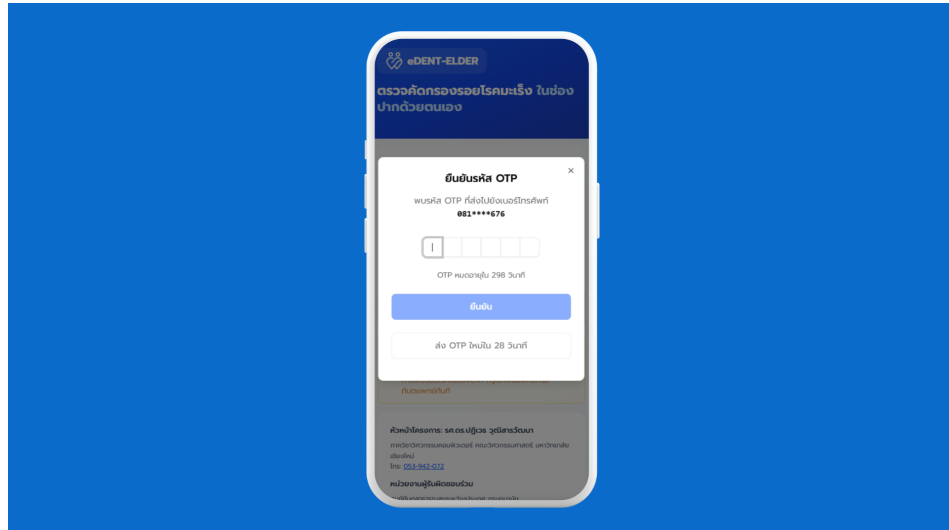
รูปที่ ก.10: Login Dentist Flow : ขั้นตอนที่ 3: login สำเร็จและเข้าสู่หน้าหลัก

Register and Consent

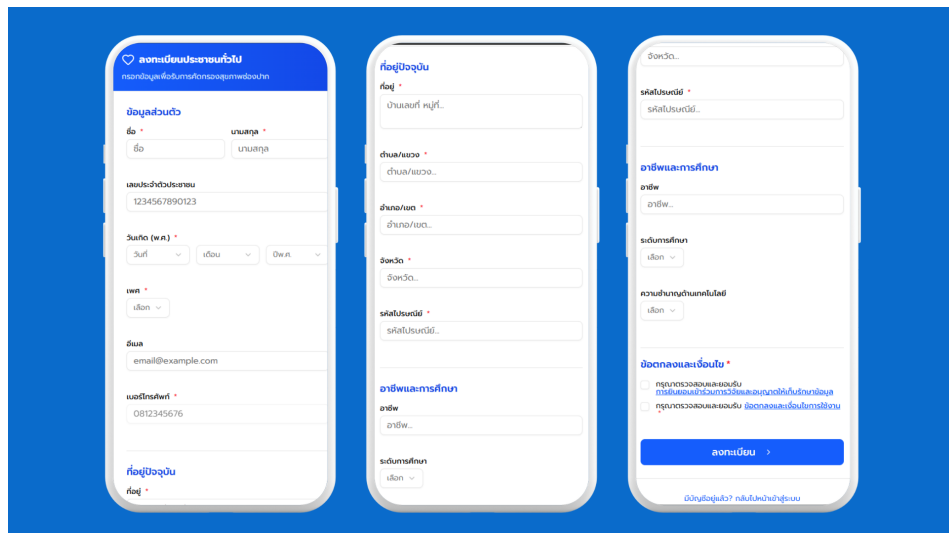
- ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่
- ยอมรับ PDPA Consent



รูปที่ ก.11: Register and Consent - ขั้นตอนที่ 1: หน้าลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่



รูปที่ ก.12: Register and Consent - ขั้นตอนที่ 2: กรอกข้อมูลบัญชีผู้ใช้



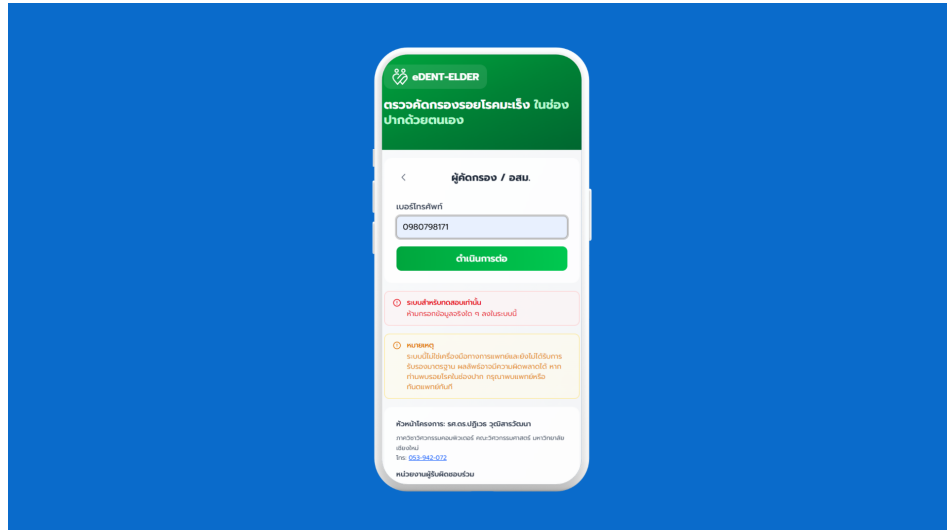
รูปที่ ก.13: Register and Consent - ขั้นตอนที่ 3: อ่านและยอมรับ PDPA Consent

Three mobile app screens for the 'Register and Consent' step. The first screen shows personal information fields like name, gender, date of birth, and phone number. The second screen shows a list of services to consent to, with checkboxes. The third screen shows a summary of the consent and a 'Log In' button.

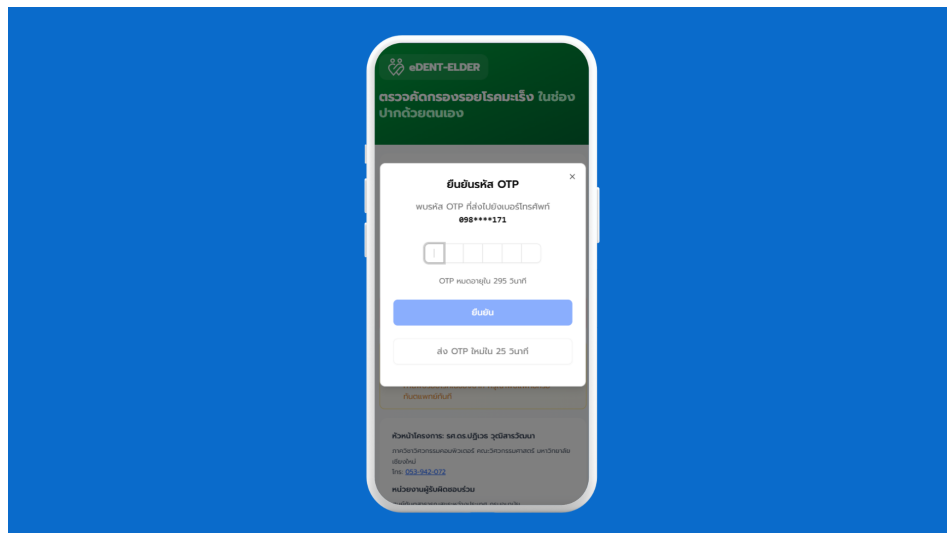
รูปที่ ก.14: Register and Consent - ขั้นตอนที่ 4: ยืนยันความยินยอม

Three mobile app screens for the 'Register and Consent' step. The first screen shows a consent form with a title and body text. The second screen shows a list of services to consent to, with checkboxes. The third screen shows a summary of the consent and a 'Log In' button.

รูปที่ ก.15: Register and Consent - ขั้นตอนที่ 5: ส่ง OTP สำหรับยืนยันการลงทะเบียน



รูปที่ ก.16: Register and Consent - ขั้นตอนที่ 6: ยืนยัน OTP



รูปที่ ก.17: Register and Consent - ขั้นตอนที่ 7: ลงทะเบียนสำเร็จ

ลงทะเบียนผู้ทดลอง
ส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสมัครใช้งานและคุณจะต้องกรอกข้อมูลก่อนใช้งาน

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ * นามสกุล *

วัน * เดือน *

อายุ *

เพศ *

อีเมล *

เบอร์โทรศัพท์ *

ข้อมูลการทำงาน

ตำแหน่งในทางสาธารณสุข *

สถานที่ทำงาน *

ยินยอมในการใช้ข้อมูล

ฉันยินยอมให้把我的ข้อมูลใช้ในการวิจัย * ☐

ฉันยินยอมให้把我的ข้อมูลใช้ในการเผยแพร่ * ☐

ยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูล

ฉันยินยอมให้把我的ข้อมูลใช้ในการเผยแพร่ * ☐

ฉันยินยอมให้把我的ข้อมูลใช้ในการเผยแพร่ * ☐

ลงทะเบียน

รูปที่ ก.18: Register and Consent - ขั้นตอนที่ 8: หน้าโปรไฟล์ผู้

ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล

ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล

ผู้ควบคุมข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ, นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์)

ข้อมูลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของระบบ

ภาพถ่ายของปากสำหรับวิเคราะห์: วัตถุประสงค์ของระบบ

ระยะเวลาการเก็บรักษา

ข้อมูลจะถูกเก็บรักษาไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เป็นส่วนตัวของโครงการวิจัย และจะได้รับการลบหรือประมวลผลเพื่อไม่ให้ระบุตัวตนได้หลังจากนั้น

สิทธิ์ของข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์เข้าถึง แก้ไข ลบ หรือโอนย้ายข้อมูลของท่านได้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยอมรับ

ยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูล

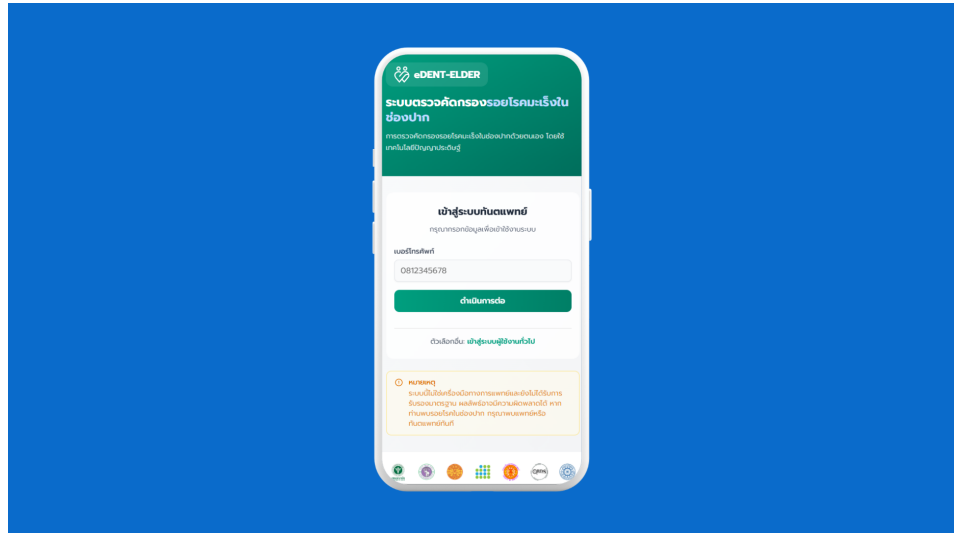
ฉันยินยอมให้把我的ข้อมูลใช้ในการเผยแพร่ * ☐

ฉันยินยอมให้把我的ข้อมูลใช้ในการเผยแพร่ * ☐

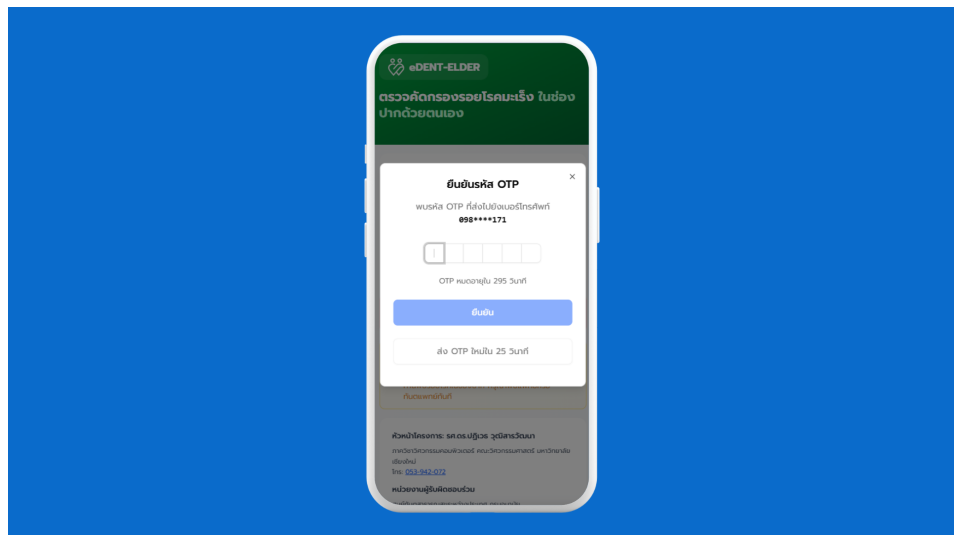
ฉันยินยอมให้把我的ข้อมูลใช้ในการเผยแพร่ * ☐

ลงทะเบียน

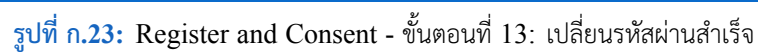
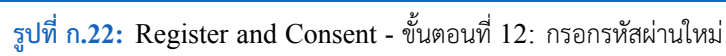
รูปที่ ก.19: Register and Consent - ขั้นตอนที่ 9: ตัวเลือกการแก้ไขข้อมูล



รูปที่ ก.20: Register and Consent - ขั้นตอนที่ 10: แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล



รูปที่ ก.21: Register and Consent - ขั้นตอนที่ 11: หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน



ก.3 การใช้งานของผู้ป่วยและ อสม.

1. เลือกผู้ป่วย
2. กรอกข้อมูล
3. ทำแบบประเมิน OHAT / OHIP
4. ถ่ายภาพช่องปาก
5. ส่งข้อมูลเข้า AI

☐ [ใส่รูป] ทุก step แบบ sequence

ก.4 การประมวลผล AI และผลลัพธ์

- ภาพ input จริง
- ผล AI (classification / detection)
- confidence score

☐ [ใส่รูป] Before / After AI

ก.5 การทำงานของผู้คัดกรอง

1. ดูรายการเคส
2. วิเคราะห์ผล AI
3. ตัดสินใจส่งต่อ

☐ [ใส่รูป] Screener dashboard + case detail

ก.6 การทำงานของผู้เชี่ยวชาญ

1. รับเคส referral
2. ตรวจสอบภาพและข้อมูล
3. วินิจฉัย
4. ปิดเคส

☐ [ใส่รูป] Specialist dashboard

ก.7 การสื่อสารข้อมูลและ API

Authentication API

POST /api/auth/otp

Inference API

POST /api/inference

Response Example

```
{  
  "risk": "high",  
  "confidence": 0.91  
}
```

ก.8 โครงสร้างฐานข้อมูล

- Patient table
- Case table
- AI result table

ก.9 หลักฐาน DevOps และการ Deploy

- Docker container
- CI/CD pipeline
- Deployment logs

☐ [ใส่รูป] Pipeline / logs

ก.10 หลักฐานการทดสอบระบบ

- Unit test (Vitest)
- Coverage report
- Load test (Grafana)

☐ [ใส่รูป] Test results

ก.11 การออกแบบความปลอดภัย

- JWT Flow
- RBAC
- Encryption

ก.12 คู่มือการใช้งานระบบ

Patient / VHV

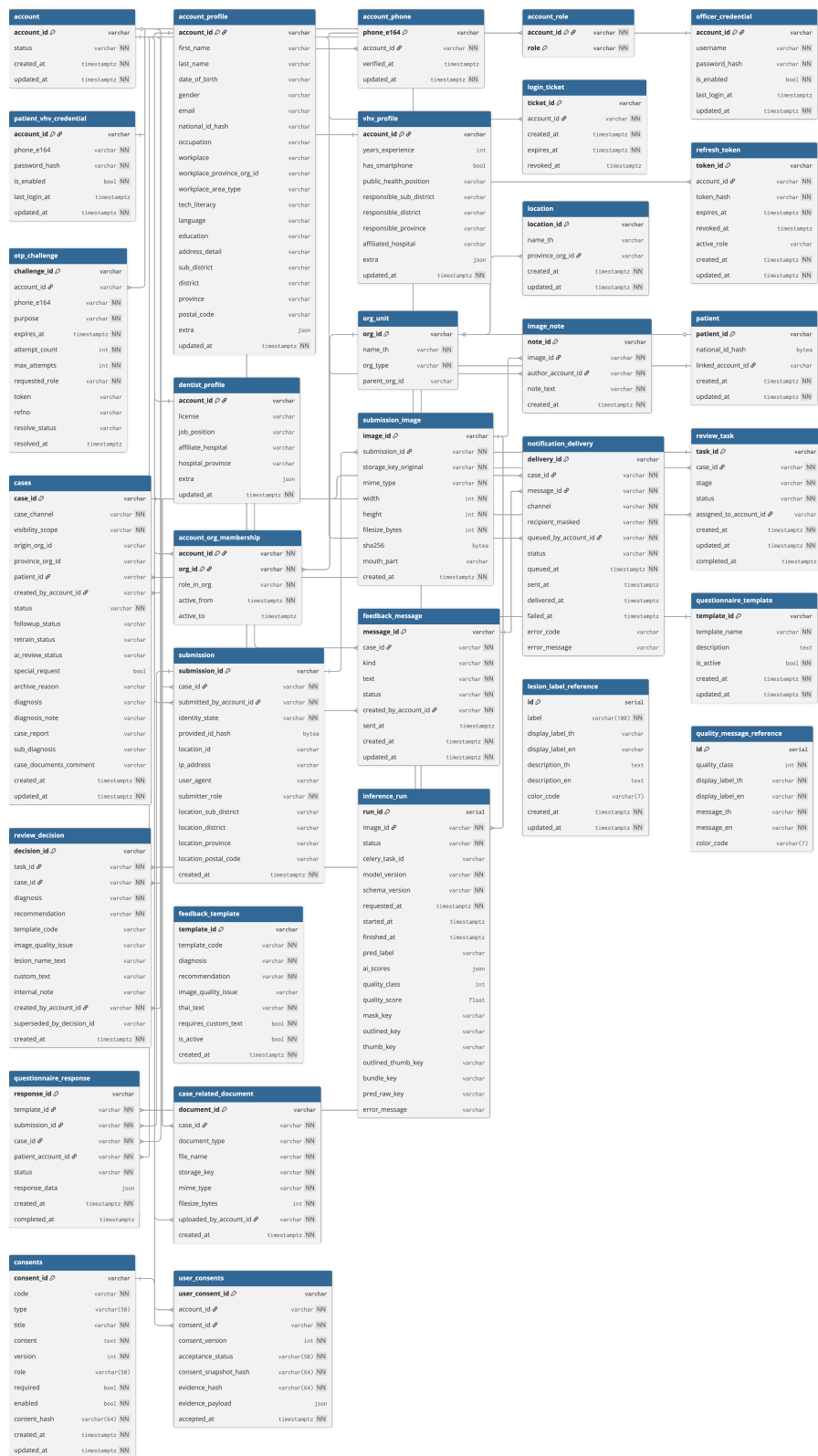
1. Login
2. กรอกข้อมูล
3. ถ่ายภาพ
4. รับผล

Screener

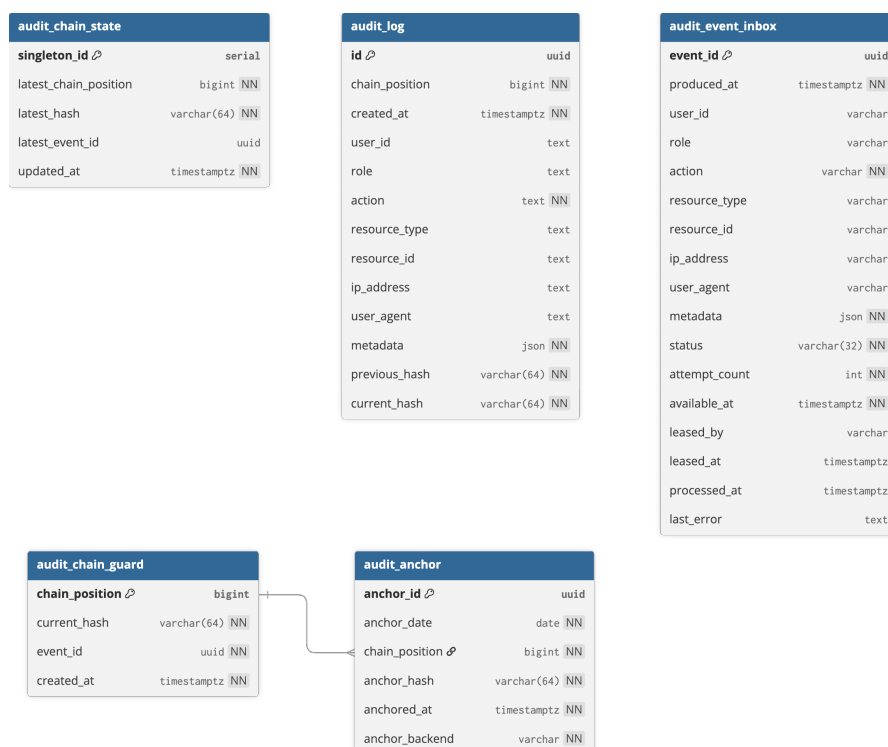
1. ตรวจเคส
2. วิเคราะห์
3. ส่งต่อ

Specialist

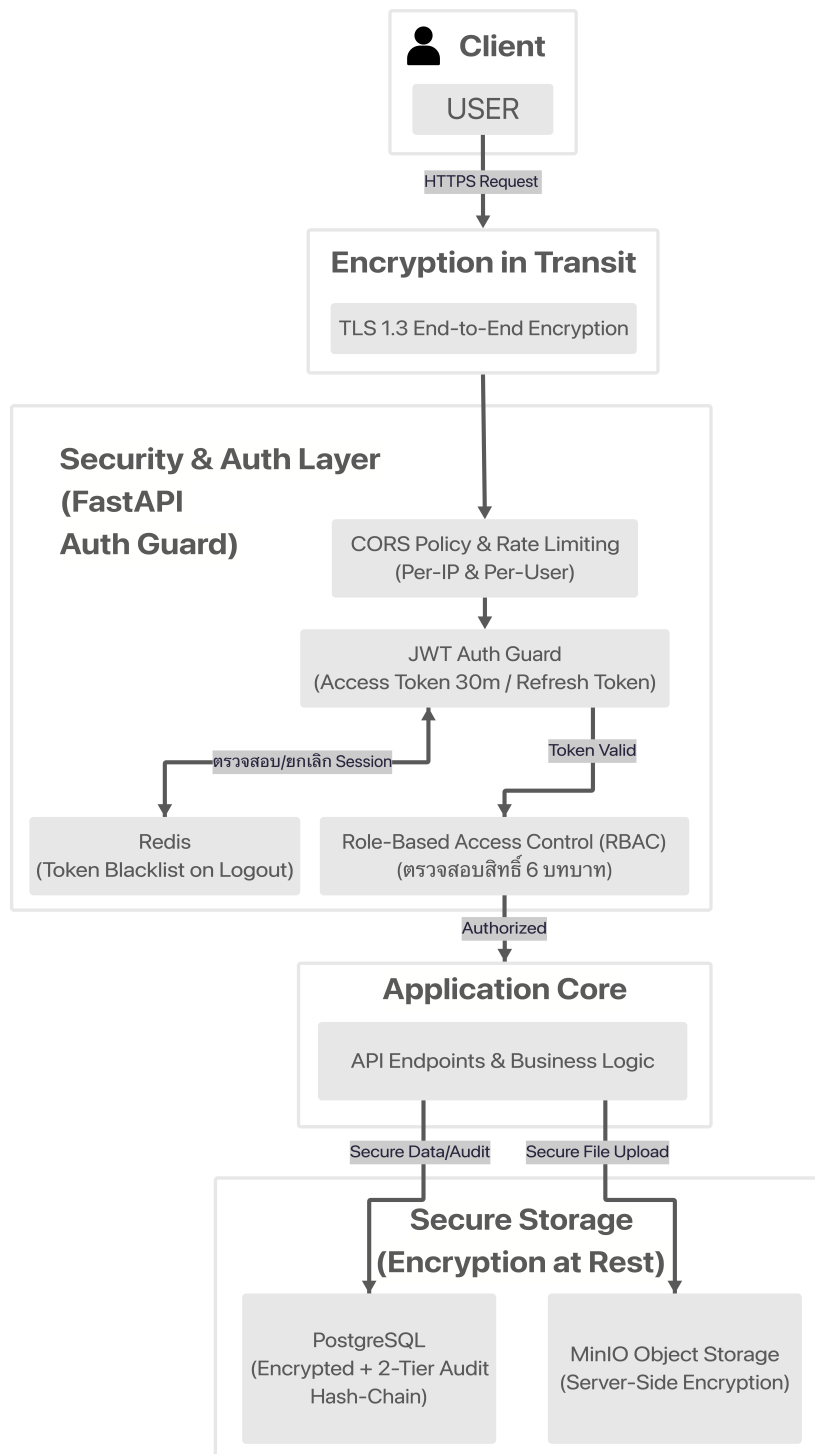
1. รับเคส
2. วินิจฉัย
3. ปิดเคส



รูปที่ n.24: ER Diagram: OLTP Database



รูปที่ ก.25: ER Diagram: Audit Database



รูปที่ ก.26: Security diagram / flow